

지역 수출과 법인 은행 거래

요구불예금의 동행 관계와
기업별 모니터링을 위한 실무 제언

돈독 · 민영 파트 최종 보고서

iM뱅크 디지털뱅크아카데미 3조

2026년 9월 30일 · 코드·MD·집계 결과 및 커밋 점검 반영

분석 범위	핵심 관찰
대구·경북 법인 11,036곳 2023.01-2025.12	지역 수출 YoY 10%p 하락과 함께 외환노출 법인의 요구불 잔액이 6개월 시차에서 비노출 대비 약 3.57% 낮게 나타남.
최종 문서화 범위	공통 사양 · 강건성 · 외부 통계 연결 · 기업별 외환 실적 · MDE · 발표 구성 · 문헌 · 커밋 기록

해석 원칙: 동행 관계와 인과 경로를 구분한다. 평균 반응과 개별 기업 선별력을 구분한다.

원자료와 개별 법인 정보는 수록하지 않고 집계 결과만 사용했다. 저장된 결과를 대조해 문서화했으며, 이번 제작에서 원자료 회귀를 새로 실행하지 않았다.

읽는 순서와 목차

앞부분은 발표와 의사결정용 요약, 1-11절은 분석 결과, 부록은 세부 검정과 재현 기록이다. PDF 책갈피와 목차에서 해당 절로 이동할 수 있다.

읽는 순서와 목차	2
핵심 결론: 평균 반응을 기업별 점검으로 연결한다	4
무엇을 발견했고, 무엇이 남았는가	5
발표 구성: 9장으로 이어지는 주장과 근거	6
9번 슬라이드: 실무 제언과 발표 원고	7
질의응답: 결과를 지키는 여섯 가지 답변	8
국내 공식 통계: 규모별 수출 흐름은 다르다	9
해외 문헌: 설계 참고와 해석의 한계	10
문헌을 붙여도 바뀌지 않는 판정	11
1. 데이터와 공통 설계	12
2. 작업 흐름	13
3. 공통 사양 판정표 (harmonized C1, h=6)	14
4. 요구불 DID와 대출 강건성 (통제 강화판)	15
5. 최소검출효과 (MDE) - 안 보인 것은 효과가 없어서인가	16
6. 메커니즘 - 요구불 감소는 입금 감소인가	17
7. 탐색 분석 (별도, 판정표에 영향 없음)	18
8. 외부 통계 연결 시도 - 공식 수출입 통계가 개별 법인에 닿나	19
9. 기업별 외환 실적 충격 - 법인 자신의 무역 변화에 계정이 반응하나	20
10. 검정 가능성 사전 판단 - 추가 분석을 할 만한 크기인가	21
11. 한계와 다음 단계	22
부록. 시차별 MDE (무역 추가 A-B-C, k 근사, 진단용)	23
12. 구현된 매칭 데모와 후속 운영 설계	24
수치를 읽는 법: 서로 다른 단위와 추정량	25
커밋 점검 및 최종본의 기준	26
부록 A. 공통 사양의 전체 판정-강건성-MDE	27
부록 B. 업종 수출 충격의 세부 검정	35

부록 C. 업종 수입 충격의 세부 검정	37
부록 D. 기업별 외환 실적 충격의 세부 검정	39
부록 E. 상거래 결제 금융의 사전 검정력	43
부록 F. 시차별 사전 검정력과 계산 불가 처리	47
부록 G. 영업일수 보정과 신호 평가	51
부록 H. 노출 법인 전체 반응과 집단 간 차이	55
부록 I. 입출금 메커니즘과 외부 충격 연결	57
부록 J. 전체 탐색 검정의 요약	60
참고문헌과 링크	63

핵심 결론: 평균 반응을 기업별 점검으로 연결한다

지역 수출 경기와 함께 외환노출 법인의 요구불예금이 상대적으로 줄어드는 패턴은 공통 사양에서도 유지된다. 다만 기업 자신의 무역 감소가 그 반응을 만들었다는 경로와, 위험 기업을 미리 골라내는 예측력은 확인되지 않았다.

질문	확인한 결과	최종 해석
어떤 계정이 가장 일관적인가?	요구불: $h=6$ -3.57%, $p=0.003$. $h=6\cdot7\cdot8\cdot11$ 에서 Holm 후 유의	사전 판정 기준 통과. 인과 확정은 아님
대출 증가도 유지되는가?	운전자금 C1 +0.62%, $p=0.591$. 매칭 C2 +2.69%, $p=0.072$	표본 의존성과 사전추세 연장 가능성. 효과 없음으로 단정할 수 없음
저축성 예금은 늘어나는가?	적립식 잔액 +8.48%, $p=0.035$, Holm 최소 $p=0.419$. 보유 확률 +2.50%p, $p=0.015$	약한 증거. 같은 기업의 요구불이 적립식으로 이동했다고 입증한 것은 아님
공식 통계가 기업 무역을 설명하는가?	지역 수출·업종 수출·업종 수입의 1단계 연결이 다중검정 후 확인되지 않음	집계 충격을 개별 거래처 충격으로 곧바로 대입할 근거 부족
기업 자체 외환 실적은 어떤가?	$h=6$ 에서 확정 계정 없음. 요구불 +0.13%, $p=0.548$	기업별 데이터를 직접 보되, 그 자체가 검증된 예측 신호는 아님
기존 은행 신호는 선별력이 있는가?	포착률 51.1%, 신호 커짐 53.0%, 위약 $p=0.736$	무작위 기준보다 우수하다는 근거 없음. 위험 라벨 기반 검증 필요

실무 제언: 지역·업종 수출 지표는 경기 배경을 읽는 자료로 쓰고, 거래처 상담과 모니터링은 기업별 외환 실적·결제 흐름·요구불 잔액을 함께 확인하는 절차로 설계한다. 자동 위험 등급이나 상품 추천의 효과는 별도로 검증한다.

수치 기준: 공통 사양은 수출 YoY 10%p 하락 시 노출-비노출 차이. 기업별 충격은 자기 외환 실적 10% 감소에 대한 환산값이며 서로 다른 추정량이다. $\ln(\text{잔액}+1)$ 모형의 지수 환산값은 특히 0이 많은 계정에서 실제 원화 잔액 증감률과 같지 않다.

무엇을 발견했고, 무엇이 남았는가

1. 달력 효과와 신호의 정보량을 분리했다

대구·경북 72개 지역×월에서 수출 YoY와 영업일수 전년차의 기울기는 1일당 +4.46%p였다. 달력 보정으로 15개 지역×월의 국면이 바뀌었다. 중기부도 조업일수 감소를 월 수출의 설명 요인으로 사용한다 [R3]. 이는 달력 통제를 고려할 근거이며, 우리 보정 계수 4.458 자체를 외부에서 검증한 것은 아니다.

기존 통합 신호는 보정 전에도 포착률 51.1%, 위약 $p=0.388$ 로 우수성이 확인되지 않았다. 보정 뒤 $p=0.736$ 이라는 사실을 “달력만 제거하니 좋은 신호가 사라졌다”로 설명하면 부정확하다. 핵심은 포착률을 신호가 켜지는 빈도·오경보율·위약 기준과 함께 평가했다는 점이다.

2. 같은 사양으로 비교하니 요구불 결과가 가장 강했다

공통 C1은 법인 고정효과, 지역×연월 고정효과, 노출×영업일수차 통제 및 법인·연월 이중 군집을 적용한다. 계정마다 다른 원래 분석을 같은 단위와 판정 기준으로 비교했다. 요구불 결과는 여러 보고용 사양에서도 같은 방향이지만, 2023년 기준 노출(E23)에서는 -0.55%, $p=0.801$ 로 재확인되지 않는다. E23의 불확실성도 함께 공개한다.

3. 연결이 약하다는 결과의 실무적 의미를 한정했다

규모별 수출 동향 차이 [R1]는 집계 수출이 모든 기업을 똑같이 대표하지 않는다는 배경 근거다. 그러나 이것만으로 대구·경북 표본의 연결 약함이 대기업 편중 때문이라고 증명되지는 않는다. 월별 외환 실적의 간헐성, 반올림, 표본 선택, 업종 매핑 오차도 남아 있다.

4. 신호를 더 찾기 전에 검정 가능한지를 점검했다

운전자금 C1은 원래 크기(+2.34%)를 검출할 검정력이 약 50%다. 추가 무역 분석의 MDE가 큰 경우에는 사전에 정한 기준에 따라 본 회귀를 진행하지 않았다. “비유의=효과 없음”과 “계산상 기준 통과=실무적으로 유효”를 모두 피했다.

발표 구성: 9장으로 이어지는 주장과 근거

발표에서는 문제-검증-남은 결과-실무 제언 순서가 자연스럽다. 아래 구성은 이 보고서의 압축안이며, 발표 자료의 장수를 늘려도 각 장의 주장은 유지할 수 있다.

장	제목과 핵심 주장	보여줄 근거	발표에서 지킬 선
1	지역 수출 하락은 거래처의 자금 압박을 뜻하는가?	집계 지표와 기업 거래 데이터의 관측 단위 차이	연구 질문을 먼저 제시
2	데이터와 비교 집단	대경 11,036법인, 36개월, 외환노출 1,034 법인	추정 표본 수는 계정·시차별로 달라짐
3	달력과 기준선부터 점검	+4.46%p/일, 포착률 51.1% vs 켜짐 53.0%	달력만이 실패 원인이라고 말하지 않음
4	서로 다른 분석을 같은 잣대로	C1 식, 이중 군집, Holm, 사전추세	사후 분석 안에서 사양을 선행 고정한 것
5	가장 일관적인 결과는 요구불	h=6 -3.57%, 유의 시차 6·7·8·11	평균 상대 반응, 인과 아님
6	대출·저축성 예금의 증거는 더 약함	C1 대출 +0.62%, 적립식 +8.48% 및 Holm	계정 간 자금 이동을 입증하지 못함
7	외부 통계-기업 무역 연결을 직접 점검	지역 수출·업종 수출·업종 수입, 별도 기업별 분석	외부 3종과 기업 자체 분석 1종을 구분
8	안 보인 효과와 못 잡는 효과를 구분	MDE·짧은 월 군집·기업별 h=6 확정 없음	h=0~2의 개별 p값만 골라 강한 결론을 내리지 않음
9	경기 지표에 기업별 거래 점검을 더하자	규모별 수출 차이 + 자체 연결 검정 + 운영 제언	검증된 조기경보·대출 의사결정 모형으로 포장하지 않음

자료 배치: 5장에는 공통 C1 반응 그림, 7장에는 연결 검정 3종 요약표, 9장에는 공식 통계의 기업규모별 비교와 모니터링 절차를 권한다. 전체 p값·MDE·민감도 표는 질의응답용 부록으로 둔다.

9번 슬라이드: 실무 제언과 발표 원고

화면에 넣을 문장

지역 수출은 경기 배경을, 기업별 거래는 거래처의 실제 변화를 보여준다.

- 2023년 수출 감소율은 대기업 9.4%, 중소기업 3.1%로 달랐다 [R1].
- 우리 표본에서도 지역 수출·업종 수출·업종 수입과 기업별 무역 실적의 연결이 확인되지 않았다.
- 은행의 기업별 외환·결제·잔액 데이터를 함께 확인하는 모니터링이 필요하다.

약 1분 발표 원고

“2023년 공식 기업특성별 무역통계에서 대기업 수출은 9.4%, 중소기업은 3.1% 감소했습니다. 집계 수출이 모든 기업의 흐름을 같은 정도로 대표하지 않는다는 점을 보여줍니다. 우리 분석에서도 지역 수출과 업종별 수출입을 기업별 외환 실적에 연결했지만, 통계적으로 뚜렷한 연결은 확인하지 못했습니다. 반면 지역 수출 경기와 함께 외환노출 법인의 요구불예금이 상대적으로 줄어드는 패턴은 남았습니다. 그래서 제언은 명확합니다. 지역 지표로 경기 상황을 읽되, 거래처 판단에는 기업별 외환 실적과 결제 흐름, 요구불 변화를 함께 확인해야 합니다. 이번 결과는 그 모니터링 설계의 근거이며, 위험 기업을 자동으로 선별하는 조기경보 성능을 입증한 결과는 아닙니다.”

제안하는 업무 절차

단계	확인할 정보	결과물
경기 배경 확인	지역·업종 수출입, 조업일수, 통계 공표 시점	담당자의 경기 설명 자료
거래처 실제 변화 확인	기업별 수출·수입의 최근 합계, 결제 흐름, 요구불 및 여신 변화	변화 사유를 확인할 상담 항목
현장 확인	계절성·거래은행 변경·대금 회수 일정·계좌 신규/해지	데이터 변화와 실제 자금 사정의 구분
성과 검증	연체·한도 소진 등 라벨, 시점별 보유 정보, 시간 분리 평가	기준선 대비 선별력과 업무 가치

이 절차는 새 운영 제안이다. 실제 상담 효과·부실 감소·상품 추천 전환율이 검증됐다는 뜻은 아니다. 현재 매칭 데모와는 별도로 운영 성과를 검증해야 한다.

질의응답: 결과를 지키는 여섯 가지 답변

“연결이 약한 것은 데이터가 잘못돼서 아닌가요?”

그 가능성을 배제하지 않는다. 공식 통계의 규모별 구성 차이는 하나의 설명이고, 은행 외환 실적의 간헐성과 반올림, 단일 은행 관측 범위, 품목-업종 매핑도 영향을 줄 수 있다. 우리가 확인한 것은 이 표본·사양에서 유의한 연결을 찾지 못했다는 사실이다.

“h=6 반응이면 지역 경기를 거쳐 전달된 것 아닌가요?”

가능한 가설이지만 확인된 경로는 아니다. 입금 감소로도 설명되지 않았고 기업별 외환 충격의 h=6 반응도 뚜렷하지 않았다. 거래처 관계·매출채권·국내 매출 등을 관측해야 경로를 더 직접 검정할 수 있다.

“요구불 감소와 적립식 증가가 자금 재배치의 증거인가요?”

문헌은 유동자산 구성이 바뀔 수 있다는 배경을 제공한다 [R8]. 그러나 이 분석은 같은 기업의 자금 이동을 추적하지 않았고 적립식은 다중검정 후 유의하지 않다. 특히 정기예금과 적립식 상품은 같지 않다. ‘재배치 가능성’까지가 적절하다.

“통계적으로 확정됐으면 인과효과 아닌가요?”

‘확정’은 기존 SPEC의 내부 판정 등급이다. 사전 기준을 통과했다는 의미이며, 외생 충격이나 무작위 배정이 보장된다는 의미는 아니다. 동시기 노출 정의와 공통 경기 요인 등의 한계가 남는다.

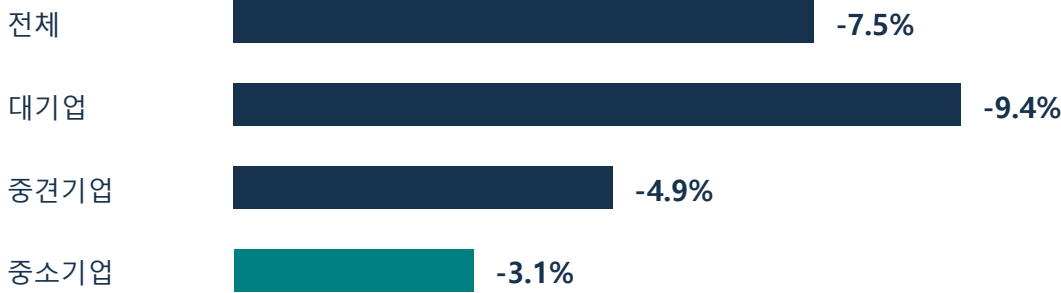
“기업별 외환 실적을 보자면서 기업별 분석도 비유의 아닌가요?”

맞다. 따라서 기업별 외환 실적 하나로 자동 선별하자는 제안이 아니다. 집계 지표를 개별 거래처 충격으로 대체해 쓰지 말고 실제 거래 정보를 확인하자는 제안이다. 예측 성능은 라벨을 확보한 뒤 별도로 평가해야 한다.

“한국은행 AUC 0.95와 포착률 51.1%를 비교할 수 있나요?”

직접 비교할 수 없다. AUC는 여러 임계값에서 양·음성 순위를 구분하는 성능이고, 포착률은 특정 기준에서 국면을 잡은 비율이다. 예측 대상도 다르다. 한국은행 연구 [R9]는 시간 분리 검증과 기존 모형 대비 비교가 필요하다는 방법론 참고로 사용한다.

국내 공식 통계: 규모별 수출 흐름은 다르다



2023년 수출 증감률. 출처: 통계청·관세청, 2023년 기업특성별 무역통계(잠정), 요약 2쪽(파일 8쪽) [R1]. 감소율 크기 9.4/3.1은 약 3.0배다.

공식 통계에서 사용할 수 있는 결론 [R1-R4]

기업특성별 무역통계의 2023년 감소율은 전체 -7.5%, 대기업 -9.4%, 중견기업 -4.9%, 중소기업 -3.1%다 [R1]. 규모별 이질성의 근거이지, 특정 지역의 집계 통계와 은행 표본의 연결 약함을 직접 증명하는 검정은 아니다.

중기부의 2024년 1월 발표는 2023년 중소기업 수출을 1,118억 달러·-2.3%로 제시했다 [R2]. 이는 [R1]의 -3.1%와 발표 집계 기준이 다른 수치이므로 한 표에서 같은 계열로 섞지 않는다. 중기부의 2025년 1월 발표는 2024년 1,151억 달러·+4.9%와 5분기 연속 증가를 보고하면서, 비교용 2023년 수치를 1,097억 달러·-4.2%로 제시한다 [R4]. 따라서 1,118에서 1,151로 계산해 +4.9%를 재현하려 해서는 안 된다.

중기부는 2024년 2월(-1.0%)·3월(-3.7%) 중소기업 수출 감소를 조업일수 감소와 연결해 설명했다 [R3]. 우리 영업일수 통제의 필요성을 설명하는 배경으로 쓴다.

수출 여건 조사: 수요 부진은 배경이지 경로 식별이 아니다 [R5]

중기부 사이트에 게시된 이슈포커스 2023-1호 검색 색인에서는 수출 여건 악화 요인 중 글로벌 수요 부진(수출 대상국 경기 둔화) 54.5%, 가격경쟁력 하락과 자금 부족 각 13.0%를 확인했다. 첨부 원문의 조사 표본·문항·복수 응답 여부는 이번 열람에서 검증하지 못했다. 따라서 핵심 발표 수치로 사용하지 않고 참고 확인 대상으로 남긴다.

수출대상국 경기 둔화를 호소했다는 사실은 '자기 수출 실적보다 전반적 경기만 중요하다'는 비교를 뜻하지 않는다. 수출 수요는 기업 자신의 실적에도 영향을 줄 수 있다. 이 조사로 우리 h=6의 지역 경기 경로를 입증하지 않는다.

해외 문헌: 설계 참고와 해석의 한계

문헌	원문에서 확인한 내용	우리 분석에 적용할 범위
Hardy, 멕시코 환율 충격 [R6]	충격 전 FX 불일치×사후 더미. 상대적으로 작은 상장기업의 제약과 큰 기업의 폐소 차입 전환	노출의 사전 정의·규모별 이질성의 설계 참고. 한국의 법정 중소기업과 동일시하지 않음
Chaurey-Kim-Krishna, 인도 화폐개혁 [R7]	국내 구매자의 유동성 충격에 노출된 수출기업의 실질 수출이 즉시 감소	거래처를 통한 간접 전달 가능성. 우리 6-11개월 시차나 경로를 확인하는 근거는 아님
Yook, 유동자산 구성 [R8]	현금흐름 위험이 큰 기업은 현금 비중을 늘리고 단기투자·정기예금 비중을 줄이는 관계	충유동성뿐 아니라 구성을 보라는 근거. 요구불 감소·적립식 증가의 방향을 지지하지 않음
한국은행 조기경보 연구 [R9]	ET의 ROC-AUC 0.95, 신호추출법 0.84	예측 평가 방법 참고. 우리 국면 포착률 51.1%와 수치 비교 불가

외환 노출의 정의를 배우되 인과 식별을 빌려오지 않는다 [R6]

공개 BIS Working Paper 758(2018) 본문 3쪽은 충격 이전 노출과 사후 더미의 교차항을 설명한다. 본문 4쪽 주석은 small firms가 상장기업 표본의 자산 중앙값 미만이라는 상대적 정의임을 명시한다. 2023년 학술지 게재본의 서지는 확인했으며, 상세 설계는 접근 가능한 2018년 작업논문으로 대조했다. 본 연구의 동시기 36개월 외환 거래 이력은 이 문헌의 사전 재무 불일치 노출과 다르다.

구매자 충격 문헌의 수치는 검증된 범위만 쓴다 [R7]

NBER의 2025년 5월 개정 초록은 국내 고객의 유동성 충격과 수출기업의 즉시 반응을 확인한다. 제시된 '매출채권/매출 10%p 증가에 수출 4% 추가 감소'는 이번 접근에서 해당 본문·표·판본을 확인하지 못해 인용에서 제외했다. 질적 전달 경로만 참고한다.

문헌을 붙여도 바뀌지 않는 판정

예비적 유동성 관리와 적립식 증가를 동일시하지 않는다 [R8]

Yook(2025)의 본문 12-13쪽, Table 4 설명에서 '단기투자 감소분의 절반이 예금'이라는 문장은 현금흐름 위험과 유동자산 구성의 회귀 관계다. 특정 충격 뒤 요구불이 적립식으로 옮겨갔다는 현금 이동을 측정한 것이 아니다. 논문은 정기에금 비중 감소를 설명하므로 우리 적립식 증가에 대한 방향성 근거로 쓰면 안 된다.

우리 적립식은 Holm 후 비유의이고, 양수 잔액 관측만의 결과는 +1.11%, $p=0.696$ 이다. 보유 여부 변화가 전체 결과에 관련될 가능성은 있으나, 신규 계좌 개설·상품 이동을 직접 관측해 분해한 것은 아니다. 금리·만기·계약조건·동일 기업의 자금 이동을 확보하면 후속 검정이 가능하다.

AUC와 포착률은 평가 대상부터 다르다 [R9]

한국은행은 거시 금융·외환 위기를 대상으로 모형을 비교한다. 우리 포착률은 특정 지역×월의 수출 하락 국면에서 같은 달 신호가 커졌는지를 센 값이다. 이 수치를 AUC 0.95 또는 0.84와 같은 축에 놓아 성능 격차를 계산하지 않는다.

우리 신호의 한계는 자체 위약 검정과 신호 커짐 빈도로 이미 설명할 수 있다. 앞으로는 사전 정의한 기업별 위험 라벨을 사용하고, 실제 의사결정 시점에 알 수 있었던 정보만으로 시간순 평가한다. ROC-AUC 외에도 희귀 사건에 맞는 PR-AUC, 정밀도·재현율, 오경보 업무 부담과 보정도를 함께 평가하는 설계를 제안한다.

문헌과 우리 결과의 연결 규칙

주장	최종본에서의 취급
공식 통계가 은행 표본과 연결되지 않는 현실을 증명했다	규모별 차이를 보여주는 배경 근거. 연결 약함의 원인을 확정하지 않음
$h=6$ 은 지역 경기 경로다	지역 수출 경기와의 동행. 전달 경로는 미확인
요구불 감소+적립식 증가는 알려진 자금 재배치다	가능한 가설. 해당 문헌의 방향과도 다르므로 직접 지지로 쓰지 않음
우리 신호가 한국은행 모형보다 44%p 낮다	지표·예측 대상이 달라 계산하지 않음
비유의 분석은 실패라 발표에서 빼야 한다	검정력·중단 규칙과 함께 공개하고 실무 적용의 범위를 정하는 근거로 활용

1. 데이터와 공통 설계

항목	내용
원자료	(iM뱅크) 2026 교육용 법인 익명데이터.xlsx - 365,988행 × 70열, 월말 잔액·월 흐름·구간값(좌수·건수). 금액은 유효숫자 2자리 정도로 반올림. 대출 실행·상환액은 없음
분석 패널	df_ready.csv (원자료 파생, 로컬 전용) 중 대구·경북, 2023-01~2025-12: 법인 11,036곳, 법인×월 271,915행
노출	36개월 중 수출 또는 수입 금액 > 0인 달이 1회 이상 = 1,034곳 (금액 또는 건수 기준과 같은 수). 수출 실적 있음 525곳, 수입만 509곳
충격	지역(대구·경북) 월별 수출액 전년동월비. 보정YoY = 원YoY - 4.458 × 영업일수 전년동월차 (72개 지역×월, r 0.45)
영업일수	workdays_2021_2025.csv (팀 배포 파일, 파트3와 동일)
공통 사양 C1	$\ln(y_{t+h}+1) - \ln(y_{t-1}+1) = \text{법인 FE} + \text{지역} \times \text{연월 FE} + \beta_3(\text{노출} \times X) + \gamma(\text{노출} \times \text{영업일수차})$. 원저 1/99, 법인·연월 이중 군집, $p = t(G_{\min}-1)$, Holm $h=1\sim 12$, $h=-6\sim 12$
보고 단위	수출 YoY 10%p 하락 시 노출·비노출 차이(%) = $(\exp(-0.1 \cdot \beta_3) - 1) \times 100$ (β_3 는 100%p당). 보유 여부는 %p
판정 등급	확정(Holm 후 유의 h 있음 + 사전추세 결합 $p \geq 0.10$ + 사전추세 연장 없음) / 약한 증거($h=6$ $p < 0.10$) / 근거 없음. "확정"은 사전 기준 통과이며 인과 확정이 아님

원래 파트별 사양은 서로 달랐다 (요구불: 달력월 더미·보정YoY·10%p당 / 운전자금: 매칭 1:3·연도 더미·원YoY·h=6 단일 / 예금: 업종 3개·연월 FE·원YoY·법인 군집·1%p당). 그래서 네 계정을 C1 하나로 다시 짰다(harmonized). 운전자금 표본 9,541곳 vs 파트3 9,528곳의 차이 13곳은 모두 금융 및 보험업(파트3가 제외).

2. 작업 흐름

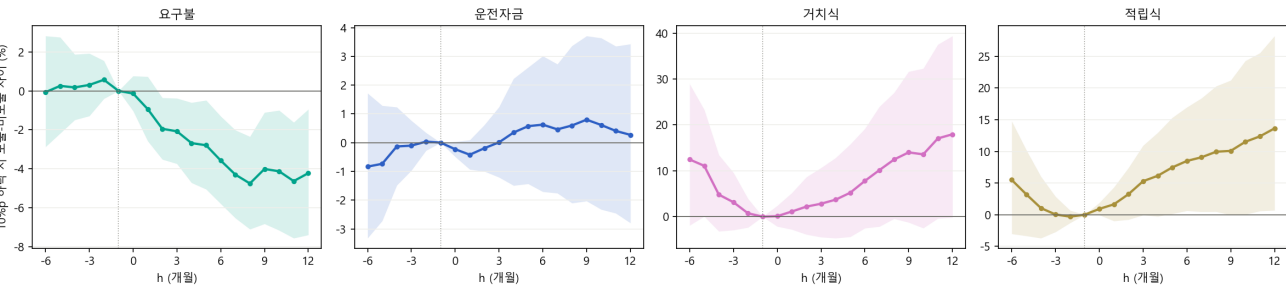
단계	질문	결과	위치
포착률 달력 보정	은행 신호가 수출 하락 국면을 잡나	착시로 판명: 포착률 51.1% < 신호 커짐 53.0%, 위약 p 0.736 (원본도 무작위 수준)	분석결과\₩민영_포착률보정.md
비대칭 재확인	요구불 하방 비대칭이 있나	없음 유지: 직접 검정 18번 모두 $p \geq 0.05$	분석결과\₩민영_비대칭재확인.md
표7 재확인	전자부품 운전자금 셀	두 셀 모두 탐색적 (업종생산 위약 p 0.129 / 0.060)	분석결과\₩민영_표7재확인.md
$\beta 1 + \beta 3$ 재검정	노출 법인 요구불 반응	6개월 -3.9%, 12개월 -5.0% (Holm 후 $h=2 \sim 12$). 차이 $\beta 3$ 는 $h=6 \sim 8$ 만	분석결과\₩민영_β합검정.md
파트3 비교	영업일수 보정이 조합 신호를 바꾸나	조건 ② 구간 [+2.2, +11.6] → [-0.9, +7.8]. 2025-01 충족 106 → 38곳	분석결과\₩비교_파트3
통합 분석	요구불·대출·저축성의 관계	요구불 ↓, 대출 상대 유지, 저축성 ↑ (탐색적). 통합 PDF 12쪽 (이후 공통 사양 재추정으로 갱신)	분석결과\₩통합분석
대출 강건성	같은 통제에서 -0.231 유지되나	유지(-0.304)하나 매칭 표본에서만, 사전추세 -0.380 → 약한 증거	outputs\₩did_loan_robust
요구불 DID	통제 강화 뒤 $\beta 3$ 유지되나	유지: $h=6 +0.361$ (p 0.003), 사전추세 p 0.907, 매칭 B +0.440	outputs\₩did_demand_deposit
공통 사양 재추정	네 계정을 같은 잣대로	요구불 확정 / 운전자금 근거 없음·착시 가능성 / 적립식 약한 증거 / 거치식 근거 없음	outputs\₩harmonized
MDE	안 보인 게 효과가 없어서인가	운전자금 원래 크기 검정력 50%, 요구불 C1 87%	harmonized 부록 B
메커니즘	요구불 감소가 임금 감소인가	근거 없음 (임금 -0.3%, p 0.74). 충격 변수-개별 수출 연결 약함	outputs\₩mechanism_inflow
탐색 분석	다른 변수에도 신호가 있나	48개 검정, $q < 0.10$ 6개 중 5개는 요구불 하위 집단, 요구불 밖은 체크카드 1개	outputs\₩exploratory
업종 충격	업종 수출·수입이 기업 실적에 닿나	수출·수입 모두 1단계 연결 약함 → 2단계 미실행	outputs\₩industry_shock
기업별 외환 실적 충격	법인 자신의 무역 변화에 계정이 반응하나	$h=6$ 확정 없음, 적립식 약한 증거 (인과 아님)	outputs\₩firm_shock
사전 MDE 판단	추가 분석이 검정 가능한 크기인가	무역 추가 3종 전부 10% 초과, 결제 금융은 구조 1 초과 · 구조 2 단위 주의	outputs\₩trade_extra_mde, trade_finance_mde

3. 공통 사양 판정표 (harmonized C1, h=6)

계정	원래 결과	C1 결과	이중 군집 p	Holm 최소 p	사전추세 LP p	원본방식 β_{3pre}	등급	원래 대비
요구불	-3.56% (p 0.004)	-3.57%	0.003	0.005	0.917	-0.106 (p 0.476)	확정	유지
운전자금	+2.34% (p 0.094)	+0.62%	0.591	1.0	0.866	-0.102 (p 0.497) ※연장	근거 없음	약해짐 · 착시 가능성
거치식	원래 pooled 결과 없음	+7.78%	0.137	0.628	0.151	+1.813 (p 0.022)	근거 없음	원래 pooled 결과 없음
적립식	원래 pooled 결과 없음	+8.48%	0.035	0.419	0.56	+0.735 (p 0.145)	약한 증거	원래 pooled 결과 없음

요구불 원래 결과는 기준 $\beta_3(h=6, 10\%p\text{당} +0.0362)$. 기준에 보고한 -3.9%/-5.0%는 $\beta_1+\beta_3$ (노출 법인 전체 반응)라 비교 대상이 아니다. 거치식은 원본 방식 사전추세가 반대 부호이면서 유의($\beta_{3pre} +1.813, p 0.022$)해 평균 회귀 가능성이 있다(규칙 밖 사후 관찰).

사후 재추정 · 공통 사양 C1 (법인 FE + 지역×연월 FE + 노출×영업일수차, 보정YoY, 원저 1/99, 이중 군집 95% CI)



주: 세로축은 모두 같은 단위(%). 계정마다 크기가 달라 세로축 범위는 따로 둔다. h<0은 이전 · 나중이라 사후 효과와 같은 방향의 사전 추세는 반대 부호로 나온다.

보고용 모형 (h=6, 판정에 쓰지 않음)

계정	C1	C2	E23	EX	POS	HOLD	RAW
요구불	-3.57% (p 0.003)	-4.13% (p 0.003)	-0.55% (p 0.801)	-2.84% (p 0.066)	-2.87% (p 0.017)	-0.10%p (p 0.499)	-3.57% (p 0.003)
운전자금	+0.62% (p 0.591)	+2.69% (p 0.072)	+2.08% (p 0.247)	-0.01% (p 0.995) ※	+0.44% (p 0.248)	-0.03%p (p 0.898) ※	+0.62% (p 0.590)
거치식	+7.78% (p 0.137)	+9.95% (p 0.121)	+2.66% (p 0.840)	+7.33% (p 0.373)	-0.22% (p 0.779) ※	+1.19%p (p 0.200)	+7.78% (p 0.137)
적립식	+8.48% (p 0.035)	+7.54% (p 0.141)	+6.94% (p 0.320)	+11.15% (p 0.060)	+1.11% (p 0.696)	+2.50%p (p 0.015)	+8.48% (p 0.035)

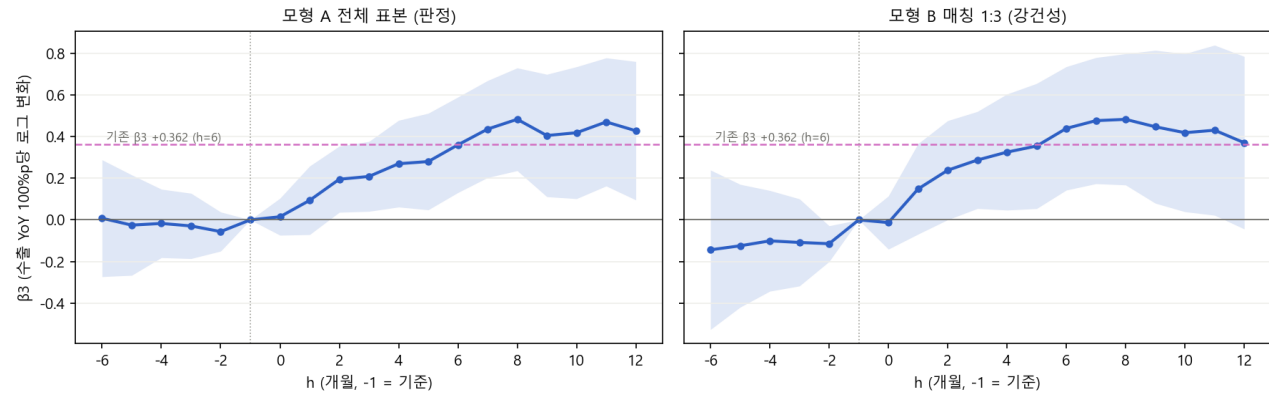
C2 매칭 1:3 · E23 2023년 기준 노출(2024년 이후) · EX 수출 실적만 · POS t-1.t+h 잔액 양수만 · HOLD 보유 여부(%p) · RAW 원YoY. ※ = C1과 부호 반대. RAW = C1(노출×영업일수차가 있으면 원YoY와 보정YoY의 β_3 가 같음). 요구불 E23은 SE가 1.91배로 커져 확인·부정 불가(검정력 손실 가능성).

4. 요구불 DID와 대출 강건성 (통제 강화판)

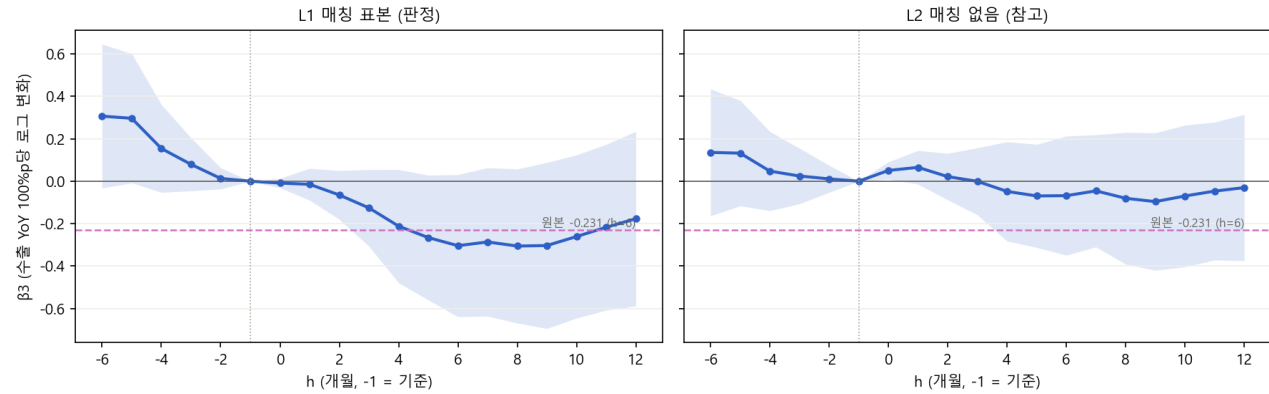
분석	h=6 β_3	10%p 하락 시 차이	p	사전추세	판정
요구불 A (전체)	+0.361	-3.54%	0.003	LP 0.907	유지
요구불 B (매칭 1:3)	+0.440	-4.30%	0.005	LP 0.037	강건성 (같은 부호)
대출 L1 (매칭, 판정)	-0.304	+3.09%	0.074	원본 방식 -0.380 (p 0.060)	유지 → 해석: 약한 증거
대출 L2 (매칭 없음)	-0.068	+0.69%	0.622		참고

대출 L1 판정은 대출 강건성 SPEC(매칭 표본) 기준이다. 최종 등급은 3절 공통 사양(C1) 기준 '근거 없음 · 착시 가능성'이다. 대출 L1은 규칙상 "유지"지만, 매칭 표본에서만 나타나고(L2 p 0.622) 충격 전 6개월 차이(-0.380)가 사후 6개월 차이(-0.304)보다 커서 수출 충격의 효과로 해석하기 어렵다.

사후 보조 분석 · 요구불 β_3 (노출×보정YoY), 법인 FE + 지역×연월 FE + 노출×영업일수차, 이중 군집 95% CI



주: $\beta_3 > 0$ = 수출이 줄면 노출 법인 요구불이 상대적으로 감소. $h < 0$ 의 종속변수는 $\ln_{it}(t+h) - \ln_{it}(t-1)$ (이전 - 나중)이라 사후 효과와 같은 방향의 사전 추세는 반대 부호(음수)로 나온다.
강건성(사후) · 운전자금 대출 β_3 (노출×보정YoY), 법인 FE + 지역×연월 FE + 노출×영업일수차, 이중 군집 95% CI



주: $h < 0$ 의 종속변수는 $\ln_{it}(t+h) - \ln_{it}(t-1)$ (이전 - 나중). 사후 효과와 같은 방향의 사전 추세가 있으면 $h < 0$ β_3 는 반대 부호(양수)로 나온다.

5. 최소검출효과 (MDE) - 안 보인 것은 효과가 없어서인가

대상 (h=6)	MDE 주 값	추정치	원래 크기 검정력	원래 크기 $\geq$ MDE
요구불 C1	-3.24%	-3.57%	87%	예
요구불 E23	-6.23%	-0.55%	35%	아니오
운전자금 C1	+3.38%	+0.62%	50%	아니오
운전자금 C2	+4.21%	+2.69%	35%	아니오
거치식 C1	+15.28%	+7.78%	-	-
적립식 C1	+11.25%	+8.48%	-	-
거치식 HOLD	+2.64%p	+1.19%p	-	-
적립식 HOLD	+2.81%p	+2.50%p	-	-

- 요구불 C1: 원래 크기(-3.56%)를 87% 확률로 잡는 설계였고 실제로 잡혔다.
- 운전자금 C1: 원래 크기(+2.34%)의 검정력 50%. "근거 없음"은 효과가 없다는 뜻이 아니다. 매칭 C2도 35%로, 원래 결과 p 0.094가 경계선인 것과 맞는다.
- 요구불 E23 · 운전자금 C1은 95% 신뢰구간이 0과 원래 크기를 함께 포함한다. E23은 보고용이라 등급에 영향이 없고, 운전자금 C1은 주 사양 + 매칭 의존 + 사전추세 연장으로 착시 가능성.
- 거치식·적립식 잔액 MDE +15%·+11%(0↔양수 전환 포함, 크기 해석 주의). 적립식은 추정치가 MDE보다 작아, 유의하더라도 크기는 과대추정됐을 수 있다.

6. 메커니즘 - 요구불 감소는 입금 감소인가

h=6, 10%p 하락 시 차이	환산	p	MDE (감소 방향)
요구불 잔액 (C1, 참고)	-3.57%	0.003	-3.24%
요구불 입금 (판정)	-0.31%	0.741	-2.63%
요구불 출금 (보고만)	-0.66%	0.304	-1.81%

판정 근거 없음 - "입금 감소로는 확인되지 않아, 요구불 감소의 경로는 이 데이터로 특정하지 못했다". 입금 LP 사전추세 p 0.948, 원본 방식 β_{3pre} -0.051 (p 0.632).

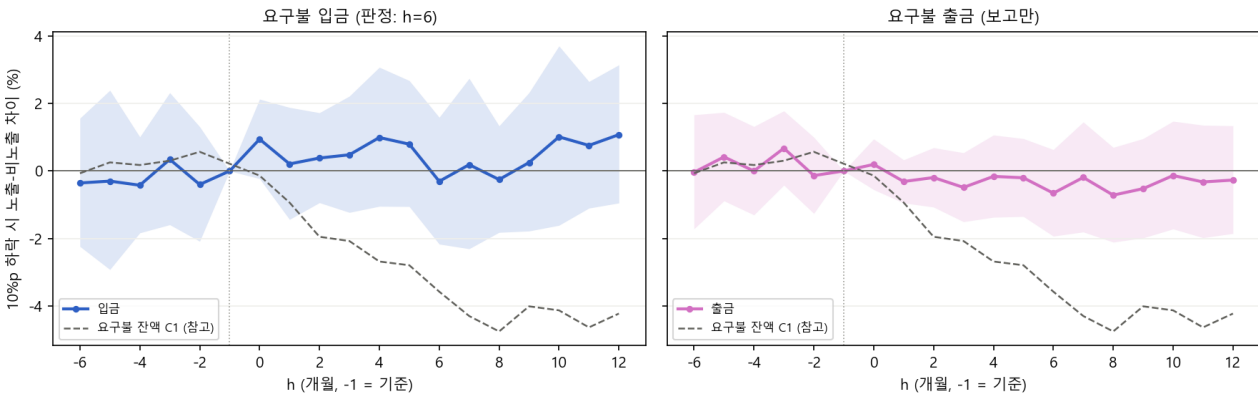
입금 %와 잔액 %는 기준이 달라 직접 비교할 수 없다. 노출 법인의 월 흐름 ÷ 잔액(기술 통계, 회귀 없음):

비율	p25	중앙값	p75
월 요구불 입금 / 잔액	1.64	5.48	31.54
월 요구불 출금 / 잔액	1.83	6.67	37.60

참고값: h=6 입금 차이 -0.31% × 입금/잔액 중앙값 5.48 → 잔액의 약 -1.7% (p25~p75 비율로 -0.5% ~ -9.7%). 입금 추정치의 신뢰구간이 넓어 이 근사도 불확실하다. 잔액·입출금 금액의 단위와 정의(월말 잔액 / 월 합계 여부)는 데이터 설명서를 찾지 못해 **확인 필요**.

충격 변수 점검(EX 노출 525곳, 3개월 합계 수출 실적): h=0~3 Holm 후 p 모두 1.000 → "지역 수출 YoY와 개별 기업 수출의 연결이 이 데이터에서 약하다. 충격 변수 해석에 한계". 월 단위 참고 모형은 h=1~2가 유의하나 크기가 -0.11~-0.16%로 매우 작다. 가능한 설명(검정 아님): 지역 수출 통계는 대형 수출 기업 비중이 커서, 은행 거래 중소 법인의 수출과 연결이 약할 수 있다.

사후 분석(메커니즘) · 요구불 입금·출금, C1 사양 (법인 FE + 지역×연월 FE + 노출×영업일수차, 이중 군집 95% CI)



주: h<0은 이전 - 나중이라 사후 효과와 같은 방향의 사전 추세는 반대 부호로 나온다. 입금·출금은 월 흐름 금액의 t+h월 vs t-1월 비교.

팀원 주장 점검 요약: ① 제조업 재현 - 탐색 분석에서 요구불·제조업 -5.1%(q 0.090)로 보이나 집단 간 차이는 유의하지 않음. ② 요구불·거치식의 다른 반응 - 같은 충격에서 방향이 다름(요구불 ↓, 거치식 ↑ 비유의). ③ 결제 계좌 해석 - 입금액 변수로는 요구불 감소의 경로를 확인하지 못했다. 다만 입출금 변수가 잔액 변화를 온전히 담는지 불확실해(잔액 변화와 입금·출금 상관 0.589), 결제 계좌 해석을 부정하는 근거로 쓰지는 않는다. ④ "요구불 ↓·거치식 ↓·대출 유지 동시 불성립" - 결론은 맞지만 막히는 곳은 거치식(방향이 증가).

7. 탐색 분석 (별도, 판정표에 영향 없음)

harmonized C1 사양 그대로 결과변수·표본만 바꿔 $h=6$ 검정 48개에 BH-FDR. 돌린 회귀 786행을 모두 기록했다. $q < 0.10$ 6개, $p < 0.05$ 11개. BH-FDR은 적용 조건 아래 거짓 발견 비율의 기댓값을 통제한다. 이번 6개 중 정확히 10%가 오발견이라는 뜻은 아니다.

묶음	결과변수 · 표본	$h=6$	p	q	사전추세
C	체크카드사용금액 · 체크카드사용금액>0 법인	-3.69%	0.007	0.090	계산 불가
D	요구불예금잔액 · 전담고객=Y	-3.41%	0.009	0.090	LP 0.909
D	요구불예금잔액 · 업종=제조업	-5.10%	0.003	0.090	LP 0.889
D	요구불예금잔액 · 규모=하위	-7.66%	0.006	0.090	계산 불가
E	요구불예금잔액 · 수입만(509) vs 비노출	-4.20%	0.009	0.090	계산 불가
D	요구불예금잔액 · 고객등급=우수	-5.71%	0.012	0.093	LP 0.869 ※반대 부호 유의

- 발견 6개 중 5개는 확정된 요구불 결과가 큰 하위 집단(제조업, 전담 Y, 규모 하위, 고객등급 우수)과 수입만 하는 법인에서 보이는 것이다. 집단 간 차이 7개는 모두 $p \geq 0.10 \rightarrow$ 이질성 근거 없음.
- 수입만 하는 법인(509곳)에서도 요구불 -4.20%로 수출 실적 법인(-2.84%)보다 작지 않다. 요구불 반응이 수출 쪽에서만 나오지 않는다(메커니즘 결과와 같은 방향).
- 요구불 밖의 유일한 발견은 체크카드 사용금액(-3.69%, q 0.090, 노출 90곳, 사전추세 계산 불가) - 다음 사전 등록 후보.
- 여신 8개는 $p < 0.05$ 도 없다. 14개 칸은 LP 결합검정 공분산이 양정치가 아니어서 "계산 불가"로 표시했다(해당 탐색 이전의 사전 사양 분석은 정상).

8. 외부 통계 연결 시도 - 공식 수출입 통계가 개별 법인에 닿나

요구불 결과의 경로를 찾으려고, 공식 통계의 수출입 변동이 은행 거래 법인의 실제 외환 실적에 반영되는지 먼저 확인했다(1단계). 연결이 확인되면 계정 반응(2단계)을 보기로 SPEC에 미리 고정했다. 종속변수는 법인 외환 실적 3개월 합계의 로그 변화, $h=0\sim3$, Holm(4개).

충격	1단계 대상	$h=0\sim3$ 방향	최소 Holm p	판정
지역 수출 YoY (6절)	수출 노출 법인 525곳	작고 비유의	1.000	연결 약함
업종 수출 YoY (15개 업종, HS4→KSIC)	수출 실적 법인 422곳	모두 +	0.609	연결 약함 → 2단계 미실행
업종 수입 YoY (13개 업종)	수입 실적 법인 478곳	섞임 (0 근처)	1.000	연결 약함 → 2단계 미실행

업종 충격: 관세청 HS4 품목 수출입(대구·경북, 2022~2025)을 UNSD HS→CPC→ISIC→KSIC 연결표로 업종에 배분했다. 업종 수출은 네 시차 모두 $\beta > 0$ 이지만 크기가 10%p 하락 시 -0.1~-0.2%로 작고 유의하지 않다. 업종 수입은 부호도 섞인다. KSIC 26(전자부품)을 빼도 결론이 같다. 업종 수입은 제품 기준이라 원자재를 수입하는 법인과 어긋날 수 있다(한계).

→ 지역·업종, 수출·수입 어느 충격으로도 공식 통계와 은행 거래 법인의 실제 외환 실적 사이의 연결이 확인되지 않았다.

9. 기업별 외환 실적 충격 - 법인 자신의 무역 변화에 계정이 반응하나

외부 통계를 거치지 않고, 은행 데이터 안의 법인별 외환 실적(수출+수입) 변화를 충격으로 썼다. 노출 법인 안의 비교라 3절의 노출-비노출 β_3 와 다른 양이다. 충격 (a') = $\ln(100 \cdot S_{t+1}) - \ln(100 \cdot S_{t-12} + 1)$, $S = t-2 \sim t$ 외환 실적 합(0.01 단위라 100을 곱함). 강건성은 50% 급감 더미. 충격이 2024-03부터 정의되어 $h=6$ 은 16개월($t(15)$)이다. MDE는 추정치를 보기 전에 먼저 계산했다.

계정 ($h=6$)	외환 실적 10% 감소 시	MDE	p	Holm(6개)	LP 사전 p ($h=-6..-3$)	등급 · 표시
요구불	+0.13%	0.64%	0.548	1.000	0.540	근거 없음 · 인과 아님
운전자금	-0.27%	0.75%	0.297	1.000	0.891	근거 없음 · 인과 아님 · 사전 추세 연장 가능성
거치식	-0.13%	2.24%	0.862	1.000	계산 불가	근거 없음 · 인과 아님 · LP 결합 계산 불가
적립식	+1.54%	2.12%	0.049	0.292	0.847	약한 증거 · 인과 아님
거치식 HOLD	-0.02%p	0.31%p	0.864	1.000	계산 불가	근거 없음 · 인과 아님 · LP 결합 계산 불가
적립식 HOLD	+0.35%p	0.62%p	0.113	0.564	0.910	근거 없음 · 인과 아님

- **$h=6$ 확정 없음.** 적립식만 약한 증거(p 0.049)이나 Holm 후 비유의이고 추정치가 MDE보다 작다. 여섯 계정 모두 $|추정치| < MDE$.
- 요구불은 외환 실적이 준 달 전후($h=0 \sim 2$)에만 같이 줄고($h=0$ p 0.009, $h=2$ p 0.033) 6개월 뒤에는 남지 않는다. 계정 안 Holm 최소 p 0.393.
- 강건성(급감 더미)은 여섯 계정 모두 0 근처. "역인과 의심"(사전추세 $p < 0.10$) 표시는 주 충격에서 없다.
- **모든 결과는 인과가 아니다.** 자금 사정이 나빠져 무역이 줄었을 수 있다(급감 발생률: 요구불 하위 5분위 45.5% → 상위 5분위 36.0%).

10. 검정 가능성 사전 판단 - 추가 분석을 할 만한 크기인가

본 분석 전에 MDE만 근사했다(회귀 없음, β 계산 안 함). 판단 기준(계산 전 고정): $MDE \leq 5\%$ 진행 후보 / $5 \sim 10\%$ 단일 가설만 / $> 10\%$ 진행 안 함. 판단에는 두 방향 중 큰 쪽(결제 금융은 가설 방향인 잔액 증가, 이것이 큰 쪽)을 썼다. 판정 시차는 $h=6$ 으로 유지한다.

분석	대상	$h=6$ MDE (k 근사 / 샌드 위치)	단위	판단
무역 추가 A 결제채널	할인어음	17.5% / 20.1%	지역 수출 10%p당	진행 안 함
무역 추가 A 결제채널	외상매출채권담보	38.5% / 25.4%	지역 수출 10%p당	진행 안 함
무역 추가 A 결제채널	기업구매자금	17.6% / 20.0%	지역 수출 10%p당	진행 안 함
무역 추가 B 수출 중단·시작	요구불	중단 71% / 51% · 시작 69% / 35%	사건 1회당	진행 안 함
무역 추가 B 수출 중단·시작	운전자금	중단 40% / 25% · 시작 39% / 39%	사건 1회당	진행 안 함
무역 추가 B 수출 중단·시작	적립식	중단 297% / 218% · 시작 310% / 229%	사건 1회당	진행 안 함
무역 추가 C 순노출×환율	요구불	24.9% / 15.5%	순노출 1, 환율 YoY 10%p당	진행 안 함
결제 금융 구조 1 (노출 vs 비노출)	TF 무역금융	29.9% / 26.0%	지역 수출 10%p당	진행 안 함 (대조군 부족, 참고)
결제 금융 구조 1 (노출 vs 비노출)	PF 기업구매자금	17.6% / 20.0%	지역 수출 10%p당	진행 안 함
결제 금융 구조 1 (노출 vs 비노출)	AR 외상매출채권담보	38.5% / 25.4%	지역 수출 10%p당	진행 안 함
결제 금융 구조 1 (노출 vs 비노출)	SUM3 (주 대상)	12.8% / 13.3%	지역 수출 10%p당	진행 안 함
결제 금융 구조 2 (노출 안, 자기 실적)	TF 무역금융	2.4% / 2.8%	자기 외환 실적 10% 감소당	기준 통과 (단위 주의, 주 a)
결제 금융 구조 2 (노출 안, 자기 실적)	PF 기업구매자금	2.6% / 3.4%	자기 외환 실적 10% 감소당	기준 통과 (단위 주의, 주 a)
결제 금융 구조 2 (노출 안, 자기 실적)	AR 외상매출채권담보	4.9% / 4.8%	자기 외환 실적 10% 감소당	기준 통과 (단위 주의, 주 a)
결제 금융 구조 2 (노출 안, 자기 실적)	SUM3 (주 대상)	1.6% / 1.8%	자기 외환 실적 10% 감소당	기준 통과 (단위 주의, 주 a)
시차 진단 ($h=1, 3, 6, 9, 12$)	무역 추가 A-B-C 전체	부록 표	-	h 를 1~12로 바꿔도 MDE가 10% 아래로 내려가는 분석·계정은 없었다. h 가 커질수록 표본 감소, 누적 변화폭 증가, 군집 설계효과 증가로 MDE가 함께 커진다.

근사: $SE = k \times SD(y \text{ 잔차}) / (SD(X \text{ 잔차}) \times \sqrt{N})$. y 잔차· X 잔차는 처치 없는 귀무 모형(FE + 통제)의 잔차, k 는 구조별로 요구불의 실제 SE에 맞춤(harmonized C1 1.375, firm_shock 1.275). 보조로 귀무 잔차 샌드위치 SE. 기존 실제 SE 재현: k 근사 0.56~1.19배, 샌드위치 0.95~1.43배(N 은 모두 일치).

주 a) 구조 2의 기준 단위(자기 외환 실적 10% 감소)는 잔차 충격 SD의 약 0.09~0.11배로 작은 충격이고, 구조 1의 10%p는 약 1.6~2.1배다. 충격 1 SD당으로 맞추면 모든 코드에서 구조 1의 MDE가 더 작다(SUM3: 7.9~8.2% vs 20~23%). 5%/10% 기준은 구조 1의 단위를 전제로 만든 것이라, 구조 2의 기준 통과는 숫자상으로만 그렇다. 상세는 trade_finance_mde#prospect.md.

11. 한계와 다음 단계

한계

- 충격 변동이 2개 지역 × 36개월뿐이다. 월 군집이 23~35개로 적어 이중 군집 추론의 정밀도에 한계가 있다.
- 노출을 결과 기간과 같은 36개월로 정했다. 2023년 기준 노출로는 검정력이 부족해 확인·부정할 수 없다.
- β3는 연속형 충격의 기울기이지 특정 사건의 효과가 아니다. 비노출 법인이 수출 기업 협력사면 차이가 작게 잡힌다(파급효과).
- 표본을 결과변수 보유 이력으로 정했다(특히 거치식 843곳, 적립식 666곳). 금액 반올림과 월 흐름 잡음으로 입금·출금 분석의 정밀도가 낮다.
- 평균 반응은 확인했지만 개별 기업 선별력은 부족하다(기존 신호 ① 선별력 부족 판정). h=6은 충격 뒤의 반응이라 선행 신호가 아니다.

다음 단계

- 연체·한도 소진 등 결과 데이터가 있어야 개별 기업 선별력과 은행 업무 가치를 검증할 수 있다.
- 노출 강도(수출 비중)에 따른 용량-반응, 체크카드 신호는 각각 사전등록 후 검정한다. 판정 시차를 h=6에서 바꾸려면 별도 SPEC에 사유와 함께 미리 고정한다.
- 발표 표현: "지역 수출 경기와 함께 외환노출 법인 요구불이 상대적으로 준다(동행)". 인과·조기경보 표현은 쓰지 않는다.

재현과 기록

- 분석별 git 이력을 확인했다. 주요 재검정은 SPEC 선행 커밋이 확인되며, exploratory와 사전 MDE 폴더는 별도 SPEC 선행 커밋을 일반화할 수 없다. 실제 HEAD와 작업 트리 상태는 이 보고서의 커밋 점검표에 기록했다.
- 코드·데이터 지도와 재현 순서는 outputs\FINAL\INDEX.md에 있다. 원자료와 파생 패널은 로컬 전용이며 이 문서에는 집계만 실었다.

부록. 시차별 MDE (무역 추가 A·B·C, k 근사, 진단용)

회귀 없이 MDE만 계산했다. 이 표는 진단용이며 판정 시차(h=6)를 바꾸는 근거로 쓰지 않는다. 10% 아래로 내려가는 칸은 없다.

분석	계정	단위	h=1	h=3	h=6	h=9	h=12
A 결제채널	할인어음	지역 수출 10%p당	12.1%	12.6%	17.5%	22.4%	25.5%
A 결제채널	외상매출채권담보	지역 수출 10%p당	25.6%	27.4%	38.5%	54.1%	61.4%
A 결제채널	기업구매자금	지역 수출 10%p당	10.2%	11.5%	17.6%	23.5%	25.8%
B 수출중단	요구불	사건 1회당	51.3%	50.2%	70.6%	107.0%	144.9%
B 수출중단	운전자금	사건 1회당	16.9%	24.6%	39.8%	62.2%	80.5%
B 수출중단	적립식	사건 1회당	107.4%	144.4%	297.2%	535.2%	990.8%
B 수출시작	요구불	사건 1회당	49.5%	50.2%	68.8%	99.7%	125.9%
B 수출시작	운전자금	사건 1회당	16.4%	24.9%	39.2%	58.9%	72.5%
B 수출시작	적립식	사건 1회당	108.4%	156.9%	309.6%	660.7%	1006.7%
C 순노출×환율	요구불	순노출 1, 환율 YoY 10%p당	18.4%	18.1%	24.9%	36.6%	53.9%

월 수(h=1→12): A 34→23개월 / B 29→18개월 / C 23→12개월. B 사건 수(요구불, h=1→12): 중단 168→98, 시작 178→119.

가정: k_h는 h마다 harmonized 요구불 C1의 같은 h 실제 SE에 맞췄다(h=1, 3, 6, 9, 12: 1.256, 1.142, 1.375, 1.662, 1.836). A는 C1과 같은 설계라 그대로 맞지만, **설계가 다른 B(법인별 사건 더미)와 C(순노출 × 전국 공통 환율 시계열)에 같은 k_h를 쓴 것은 가정이다.** 군집 구조가 달라 실제 SE와 어긋날 수 있다. 보조로 계산한 샌드위치 값은 trade_extra_mde₩prospect_by_h.md에 있다.

처리 기록: 외상매출채권담보 h=1의 샌드위치 SE는 이중 군집 분산이 음수(준정부호 아님)로 나와 처음에 0으로 잘리면서 MDE 0.0%로 출력됐다. 실제 값이 아니므로 "계산 불가"로 바로잡았다(k 근사 값 25.6%는 영향 없음).

12. 구현된 매칭 데모와 후속 운영 설계

기존 코드는 지역 수출 둔화 단계를 정하는 트리거, 기업 거래 유형을 분류하는 세그먼트-페르소나, 조건에 맞는 상품을 상담 후보로 연결하는 규칙 기반 매칭의 세 단계다. 추천 시점과 후보군을 보여주는 데모이며 위험 예측이나 상품 효과를 검증한 모형은 아니다.

구성	현재 코드·문서의 동작	최종 발표에서 설명할 범위
1단계 트리거	영업일수 보정 수출 YoY와 연속 음수/양수 규칙으로 둔화 구간 판정	이미 관측된 공식 통계로 경기 국면을 구분
2단계 기업 분류	은행 거래 데이터로 외환 유형·페르소나 구성	거래 특징을 바탕으로 상담 대상을 구분
3단계 상품 연결	match_rules.yaml과 상품 매핑표의 조건·우선순위 적용	상담 후보를 제안. 적합성·승인·효과 보장 없음
결과-데모	3단계 집계 271,460 법인×월, 규칙 조합 523개. 8개 규칙 점검 통과 기록	규칙이 의도대로 작동했다는 구현 검증

출처: 분석결과/matching/1_2단계_결과.md, 3단계_결과.md. 271,460행은 3단계 출력 규모이며 분석 패널 271,915행과 같은 분모로 취급하지 않는다. 상품 목록은 당시 제작된 데모 기준으로, 본 보고서에서 최신 상품 조건을 재검증한 것은 아니다.

분석 결과와 데모의 시간을 구분한다

둔화 시작월 T0는 보정 YoY가 두 달 연속 음수인 경우 첫째 달로 소급한다. 운영자가 첫째 달에 이미 알았던 정보가 아니다. 최소 한 달과 통계 공표 시차가 지난 뒤 확인할 수 있다. 전체 기간으로 계산한 보정 계수와 기업 분류도 실제 운영 시점에 사용 가능했던 데이터만으로 다시 산출해야 한다.

기존 '관찰·적기·정점·유지' 라벨은 초기 $\beta_1 + \beta_3$ 분석을 참고한 설계 규칙이다. $\beta_1 + \beta_3$ 는 노출 기업 전체 반응이고, 이번 C1의 β_3 는 비노출 대비 상대 반응이다. 둘의 유의 시차를 섞어 '검증된 최적 추천 시점'이라고 말하지 않는다. 특히 C1의 Holm 유의 시차는 $h=6\cdot7\cdot8\cdot11$ 이다.

다음 검증의 기준

- 평가 시점에 이용 가능한 정보만으로 트리거·기업 분류·추천을 재생한다.
- 상담 수락·실제 이용·위험 라벨 등 목적별 결과변수를 먼저 정한다.
- 같은 빈도의 무작위 배정 또는 현행 상담 절차와 비교하고, 시간순 검증 구간을 분리한다.
- 상품 효과는 적격성·금리·한도 등 운영 조건을 확인하고 별도 설계로 검증한다.

수치를 읽는 법: 서로 다른 단위와 추정량

표기	뜻	혼동하면 안 되는 것
수출 YoY 10%p 하락	전년동월 대비 증감률의 10%포인트 하락	수출액 자체의 10% 감소와 다름
$h=6$	충격 기준월 t 에서 6개월 후 관측값, 기준 잔액은 $t-1$	미래를 6개월 먼저 예측한다는 뜻이 아님
β_3	노출×지역 충격 교차항 계수. 노출-비노출 상대 반응	노출 기업 전체 반응 $\beta_1+\beta_3$ 와 다름
$\exp(-0.1\beta_3)-1$	$\ln(\text{잔액}+1)$ 계수의 10%p 충격 환산	잔액이 작거나 0인 경우 실제 잔액의 단순 % 변화와 다름
HOLD	잔액이 양수인 관측의 보유 여부 변화, %p	계좌 신규 개설 또는 자금 이동을 직접 식별하지 않음
기업별 외환 충격	3개월 합계의 $\ln(100S+1)$ 전년차	순수 $\ln(S)$ 와 다르며, $\ln(0.9)$ 대입은 의사로그 척도의 참고 환산
MDE	주어진 표준오차·유의수준·검정력에서 검출 가능한 최소 크기	이보다 작은 실제 효과가 없다는 경계선이 아님
Holm / BH-FDR	여러 검정으로 생기는 우연한 유의성을 조정	원 p값과 같은 열로 혼용하지 않음

기업별 충격의 ‘외환 실적 10% 감소당’은 원 분석의 보고 관례를 유지한 표기다. 0이나 최소 반올림 단위 관측에서는 $\ln(100S+1)$ 의 변화가 실제 10% 감소와 정확히 같지 않으므로, 규모를 엄밀한 탄력성으로 해석하지 않는다.

사전추세 검정이 비유의하다는 사실은 평행추세를 증명하지 않는다. 월 군집 수와 사전 관측 기간이 짧아 검정력에도 한계가 있다. ‘확정’은 내부 SPEC의 판정명이며 본 보고서의 인과 해석 범위를 바꾸지 않는다.

MDE 해석 보완: 부록은 기존 문서의 판정과 수치를 보존한다. 일부 원문에 있는 ‘MDE 미만이어서 크기 과대추정 가능’은 선택된 유의 추정치의 불안정성을 경계하는 취지로 읽는다. 추정치-MDE 비교 하나만으로 과대추정을 입증하거나 사후 검정력을 별도 증거로 삼지는 않는다.

커밋 점검 및 최종본의 기준

작업 시작 시점의 분석 저장소 10개를 확인했다. 분석 결과 저장소 9개는 작업 트리에 변경이 없었고, FINAL에는 INDEX.md·build_final_pdf.py·기존 PDF의 미커밋 수정이 있었다. 본 보고서는 커밋본뿐 아니라 그 최신 작업본을 읽었다.

저장소	HEAD	사양 선행 기록 / 상태
did_demand_deposit	8bb045d	c8e48c3 (SPEC 이력) · 변경 없음
did_loan_robust	d6b0bd8	48b2056 (SPEC 이력) · 변경 없음
exploratory	34b3f63	별도 SPEC 선행 커밋 확인 안 됨 · 변경 없음
FINAL	4ba18d6	별도 SPEC 선행 커밋 확인 안 됨 · 미커밋 수정 있음
firm_shock	1472c3d	12b17be (SPEC 이력) · 변경 없음
harmonized	164cf49	58502f3 (SPEC 이력) · 변경 없음
industry_shock	44c3038	ef32bba / 7044aea (SPEC 이력) · 변경 없음
mechanism_inflow	5c15b67	4e2298c (SPEC 이력) · 변경 없음
trade_extra_mde	176c518	별도 SPEC 선행 커밋 확인 안 됨 · 변경 없음
trade_finance_mde	597f285	별도 SPEC 선행 커밋 확인 안 됨 · 변경 없음

git은 사양 문서가 결과보다 먼저 커밋됐는지 확인하는 근거다. 실제 결과 열람 시점이나 외부 사전등록을 증명하지는 않는다. exploratory는 탐색 분석이고 MDE 풀더는 회귀 전 실행 가능성 판단 자료다.

팀 참고 저장소 external/Don-Ddok_Data도 확인했다. HEAD는 7c8c549(2026-09-29)이며 작업 트리에 변경이 없었다.

저장된 C1 72개 결과의 계수·표준오차에서 p값과 계정별 Holm 보정을 독립적으로 재계산했다. 저장값과의 최대 차이는 2×10^{-15} 미만이며, 요구불의 Holm 유의 시차 6·7·8·11이 일치했다. 원자료 회귀를 새로 추정한 검증은 아니다.

최종 문서화에서 바로잡은 표현

- 외부 통계 연결 검정은 지역 수출·업종 수출·업종 수입의 3종으로 썼다. 기업별 외환 실적 분석은 별도의 네 번째 점검이다.
- C1은 요구불·운전자금·거치식·적립식 네 계정을 비교한다. 계정별 표본과 단위는 따로 표시했다.
- MDE보다 작은 추정치라는 사실만으로 효과의 부재나 과대추정을 판정하지 않는다. 신뢰구간·다중검정·사전 추세를 함께 읽는다.
- BH-FDR 10%는 반복 적용에서 거짓 발견 비율의 기댓값에 관한 통제다. 이번 발견 6개 중 정확히 10%가 틀렸다는 의미가 아니다.
- 해외 문헌의 small firms는 멕시코 상장기업 내 상대적 규모다. 국내 법정 중소기업 표본과 동일시하지 않았고, 현지통화는 원화가 아닌 페소로 적었다.

재현

실행: python output/pdf/build_report.py. source_manifest.json에 입력 문서·집계 CSV의 SHA-256 및 저장소 이력을 남겼다. 이번 제작 파일은 output/pdf에 별도로 저장하며 기존 분석 코드·데이터·PDF는 보존했다.

부록 A. 공통 사양의 전체 판정·강건성·MDE

기록 출처: outputs/harmonized/REPORT.md · 원문 수치와 분석 판정 유지. 긴 표는 열 묶음으로 나누었으며, 해석 보안은 본문 기준으로 읽는다.

사후 재추정 - 네 계정 공통 사양 (요구불 · 운전자금 · 거치식 · 적립식)

사후 재추정. 업종별 결과는 추가로 탐색적. 새 결과를 찾는 작업이 아니라 기존 결과를 같은 잣대로 다시 잴 것이다.

사양·판정 규칙은 실행 전에 SPEC.md로 고정했다(커밋 58502f3). 결과를 본 뒤 바꾸지 않았다. 구현 변경(속도)은 CHANGES.md.

작성: 민영 (돈독) / 2026-09-29 / 코드 hlib.py(run_common), run_harmonized.py, assemble.py / 로그 run_log.txt

"확정" = 공통 사양의 사전 기준을 모두 통과함. 인과 확정을 뜻하지 않는다.

판정표 (C1, h=6)

환산: 수출 YoY 10%p 하락 시 노출-비노출 차이(%) = $(\exp(-0.1\beta_3) - 1) \times 100$. β_3 는 100%p당.

표 열 묶음 1 (첫 열 기준으로 연결)

계정	원래 결과 (h=6, %)	C1 결과 (h=6, %)	이중 군집 p	Holm 최소 p (h=1~12)	사전추세 LP p	원본방식 β_3 pre (p)
요구불	-3.56 (p 0.004) ¹	-3.57	0.003	0.005 (h=6·7·8·11 < 0.05)	0.917	-0.106 (0.476)
운전자금	+2.34 (p 0.094) ²	+0.62	0.591	1.000	0.866	-0.102 (0.497) → 사전 추세 연장 가능성
거치식	원래 pooled 결과 없음	+7.78	0.137	0.628	0.151	+1.813 (0.022)
적립식	원래 pooled 결과 없음	+8.48	0.035	0.419	0.560	+0.735 (0.145)

표 열 묶음 2 (첫 열 기준으로 연결)

계정	달력 통제	사전 설계	표본 (h=6)	등급	원래 대비
요구불	지역×연월 FE + 노출×영업일수차	사후	법인 9,336 (노출 974) · 184,846	확정	유지
운전자금	같음	사후	법인 8,310 (노출 936) · 165,674	근거 없음	약해짐 · 착시 가능성
거치식	같음	사후	법인 768 (노출 170) · 16,971	근거 없음	원래 pooled 결과 없음
적립식	같음	사후	법인 637 (노출 139) · 14,674	약한 증거	원래 pooled 결과 없음

¹ 요구불 원래 결과는 기존 주 결과의 β_3 (h=6, 10%p당 +0.0362 → 100%p당 +0.362). 기존에 보고한 -3.9%(6개월)~-5.0%(12개월)는 $\beta_1 + \beta_3$ (노출 법인 전체 반응)이라 노출-비노출 차이가 아니며 비교 대상이 아니다.

² 운전자금 원래 결과는 파트3 매칭 표본 h=6 β_3 -0.231 (법인·월 이중 군집 p 0.094).

한 줄 요약: 같은 잣대에서 요구불 차이는 원래와 같은 크기로 남고(-3.57%, 확정), 운전자금 차이는 매칭 없는 공통 표본에서 거의 사라지며(+0.62%, 근거 없음, 착시 가능성), 저축성 예금은 노출 법인 쪽으로 늘어나는 방향이지만 적립식만 h=6에서 p < 0.10이다(Holm 후 유의한 h 없음).

• **운전자금 해석:** 공통 사양에서 원래 크기를 확인하지 못했다(검정력 50%). 매칭 표본에서만 나타나고 사전추세 연장 가능성이 있어 착시 가능성으로 분류한다. 효과가 없다는 뜻은 아니다.

결과 요약 (증거 사다리)

결과	수치	강도
요구불	h=6 기준 -3.6%, h=6-7-8-11에서 Holm 후 유의	가장 강함
적립식	h=6 +8.48%, p 0.035 / 보유 확률 +2.5%p, p 0.015	약한 증거 (Holm 후 유의하지 않음, 계좌 개설·유지에서 나옴). 추정치가 MDE보다 작아, 유의하더라도 크기는 과대추정됐을 수 있다
운전자금	C1 +0.6%, p 0.59 / 매칭(C2)에서만 +2.7%	근거 없음 · 착시 가능성 (사전추세 연장 가능성) (원래 크기 검정력 50%)
거치식	-	근거 없음
영업일수 보정의 영향	조합 신호 ② 구간이 보정 뒤 0을 포함	착시로 판명 (방법론 발견)

- 원본 방식 사전추세는 "나중 - 이전"이라 사후 효과와 같은 방향이면 같은 부호로 나온다. 운전자금은 $\beta_{3pre}(-0.102)$ 가 C1 $h=6(-0.062)$ 과 같은 부호이고 크기가 절반 이상이라 SPEC 기준으로 "사전 추세 연장 가능성"이 표시된다(등급은 이미 근거 없음). 거치식·적립식 β_{3pre} 는 사후 효과와 반대 부호다.
- 결합검정 검산: 네 계정 모두 합친 공분산 대각 SE = h별 이중 군집 SE (최대 상대차 $2e-15$, pretrend_check.csv).
- pyfixest 교차 확인(C1 $h \in \{-6, -2, 0, 6, 12\}$, 네 계정 20칸): β_3 최대 차 $2e-6$, SE 상대차 $-1.9\% \sim +2.0\%$ (소표본 보정·단독 관측 FE 처리 차이).
- C1 곡선: irf_c1.png (네 계정 같은 단위 %). 요구불은 $h=2$ 부터 음수로 커져 $h=8$ 에서 -4.8% , 운전자금은 전 구간 $\pm 1\%$ 안, 거치식·적립식은 $h=12$ 까지 양수로 커진다($h=12$: $+17.9\%$ p 0.052 / $+13.6\%$ p 0.039).

원래 사양 vs 공통 사양

항목	요구불 (원래)	운전자금 (원래)	거치식·적립식 (원래)	C1
표본	대구·경북 전체	운전자금 보유 이력 법인 (파트3 패널)	계정 보유 이력 법인, 업종 3개	계정 보유 이력 법인 (df_ready)
매칭	없음	1:3 PSM	없음	없음
시간 FE	달력월 더미	연도 더미	연월 FE	지역×연월 FE
달력 통제	충격 보정으로만	없음	노출×월 더미 11개	노출×영업일수차
충격	보정YoY	원YoY	원YoY	보정YoY
X 척도	10%p당	100%p당	1%p당	100%p당
시차	$h=0 \sim 12$	$h=6$	$h=0 \sim 12$	$h=-6 \sim 12$
SE	법인·월 이중	법인·월 이중	법인 군집	법인·연월 이중, $t(G_{min}-1)$
다중검정	Holm $h=0 \sim 12$	없음	없음	Holm $h=1 \sim 12$
원저라이즈	1/99	없음	1/99	1/99
0 처리	$\ln(+1)$	$\ln(+1)$	$\ln(+1)$	$\ln(+1)$
노출	수출·수입 금액	같음	금액 또는 건수 (대구·경북에서 같은 1,034곳)	수출·수입 금액
종속변수	정확히 t+h월	같음	균형 격자 shift (같은 결과)	정확히 t+h월

- **운전자금 표본 9,541곳 vs 파트3 9,528곳:** 차이 13곳은 모두 업종_대분류 = 금융 및 보험업이다. 파트3는 1-1단계에서 이 업종을 뺐고, df_ready에는 남아 있다.
- 요구불 표본은 "전체 법인"이 아니라 잔액이 한 번이라도 양수인 10,723곳이다(313곳은 한 번도 양수가 아님)

보고용 모형 요약 (h=6, 10%p 하락 시 노출-비노출 차이, 판정에 쓰지 않음)

계정	C1	C2 매칭	E23 2023 노출	EX 수출만	POS 양수만	HOLD 보유	RAW 원YoY
요구불	-3.57% (0.003)	-4.13% (0.003)	-0.55% (0.801)	-2.84% (0.066)	-2.87% (0.017) ³	-0.10%p (0.499)	-3.57% (0.003)
운전자금	+0.62% (0.591)	+2.69% (0.072)	+2.08% (0.247)	-0.01% (0.995) ※	+0.44% (0.248)	-0.03%p (0.898) ※	+0.62% (0.590)
거치식	+7.78% (0.137)	+9.95% (0.121)	+2.66% (0.840)	+7.33% (0.373)	-0.22% (0.779) ※	+1.19%p (0.200)	+7.78% (0.137)
적립식	+8.48% (0.035)	+7.54% (0.141)	+6.94% (0.320)	+11.15% (0.060)	+1.11% (0.696)	+2.50%p (0.015)	+8.48% (0.035)

괄호는 이중 군집 p. ※ = h=6 부호가 C1과 반대(한계 7). ³ 요구불 POS는 did_demand_deposit의 A-양수를 가져왔다(run_common 재계산과 β3 차 8e-17).

- **RAW = C1** (네 계정 모두). 노출×영업일수차가 있으면 원YoY와 보정YoY의 β3가 같다.
- **운전자금 C2(+2.69%, p 0.072)**는 did_loan_robust L1-W와 같은 값이다(매칭 모집단이 파트3와 같은 9,528 곳). 매칭 표본에서만 차이가 보이고 공통 표본(C1)에서는 사라진다.
- **요구불 E23(-0.55%, p 0.801):** 2023년 실적으로 노출을 정하고 2024년 이후만 쓰면 차이가 크게 줄어든다. 부호는 같아 한계 항목은 아니지만, 노출 정의 기간이 결과 기간과 겹치는 영향(한계 3)을 배제하지 못한다.
- **HOLD:** 요구불-운전자금은 보유 여부 차이가 없다(잔액 변화). 적립식은 보유 확률 +2.5%p(p 0.015)로, 적립식 C1의 차이는 계좌 개설·유지와 함께 나타난다.
- **적립식 POS (C1 차이가 0↔양수 전환에서 나오는지):** h=6 C1 **+8.48% (p 0.035, 법인×월 14,674)** vs POS **+1.11% (p 0.696, 법인×월 7,374)**. t-1:t+h 잔액이 모두 양수인 관측만 쓰면 차이가 C1의 약 1/8로 줄고 0과 구분되지 않는다. HOLD +2.50%p(p 0.015)와 함께 보면, 적립식 C1의 차이는 대부분 잔액 0↔양수 전환(계좌 개설·유지)에서 나온다. 거치식도 같은 모양이다(C1 +7.78% vs POS -0.22%).

업종별 (탐색적, 판정에 쓰지 않음)

원래 값: 원본 노트북 출력(1%p당, 법인 군집 SE)을 공통 환산으로 바꿈. C1 p는 이중 군집. Holm(36) = 계정 × 모형별 3업종 × h=1~12.

표 열 묶음 1 (첫 열 기준으로 연결)

계정	모형	업종	법인 (노출/비노출)	원래 h=6 (p)	C1 h=6	p
거치식	C1	1차 금속	19/11	+61.1% (0.000)	+45.8%	0.062
거치식	C1	기타 기계	19/19	+22.9% (0.358)	+44.7%	0.222
거치식	C1	도매·상품중개	19/78	-3.9% (0.679)	-6.8%	0.529
거치식	HOLD	1차 금속	19/11	+9.0%p (0.000)	+7.5%p	0.077
거치식	HOLD	기타 기계	19/19	+2.5%p (0.567)	+4.5%p	0.396
거치식	HOLD	도매·상품중개	19/78	-1.2%p (0.532)	-1.8%p	0.424

계정	모형	업종	법인 (노출/비노출)	원래 h=6 (p)	C1 h=6	p
적립식	C1	1차 금속	11/14	+25.1% (0.065)	+25.7%	0.072
적립식	C1	기타 기계	12/21	+4.5% (0.725)	+13.5%	0.313
적립식	C1	도매·상품중개	24/100	+10.6% (0.189)	+14.1%	0.120
적립식	HOLD	1차 금속	11/14	+5.9%p (0.140)	+7.4%p	0.104
적립식	HOLD	기타 기계	12/21	+3.1%p (0.284)	+4.7%p	0.124
적립식	HOLD	도매·상품중개	24/100	+2.1%p (0.368)	+2.9%p	0.254

표 열 묶음 2 (첫 열 기준으로 연결)

계정	Holm(36) p	원래 대비	주석
거치식	1.000	유지	원래·C1 모두 크기 해석 불가, HOLD 참조
거치식	1.000	유지	C1 크기 해석 불가, HOLD 참조
거치식	1.000	유지	-
거치식	1.000	유지	-
거치식	1.000	유지	-
거치식	1.000	유지	-
적립식	1.000	유지	-
적립식	1.000	유지	-
적립식	1.000	유지	-
적립식	1.000	유지	-
적립식	1.000	유지	-
적립식	1.000	유지	-

- 방향과 크기는 원래 업종별 결과와 모두 "유지"다. 원래 $p < 0.10$ 이던 1차 금속(거치식 C1·HOLD, 적립식 C1)은 이중 군집 SE에서도 p 0.06~0.08로 남아 "유의성 상실" 표시에 해당하지 않는다.
- 다만 36개를 묶은 Holm 후에는 $h=6$ 에서 모두 1.000이고, 가장 작은 것도 거치식 C1 1차 금속 $h=12$ 의 0.097(HOLD 0.290)이다. 업종별 결과는 탐색적 수준에 머문다.
- 1차 금속은 노출 19곳·비노출 11곳(거치식), 11/14곳(적립식)이다.

한계

- 표본을 결과변수 보유 이력으로 정했다.** 계정마다 "잔액이 한 번이라도 양수인 법인"이라, 표본 자체가 결과에 따라 정해진다(특히 거치식 843곳·적립식 666곳).
- 매칭 변수:** C2에서 운전자금이 없는 법인은 "초기 3개월 운전자금"이 0으로 들어간다(요구불 1,886곳, 운전자금 420곳, 거치식 251곳, 적립식 126곳). "초기 3개월"은 각 법인의 첫 관측 월 기준이다. 적립식 C2는 매칭 후 |SMD| 0.1 초과가 2개(거래기간 -0.124, 섬유제품 업종 -0.111).
- 노출 정의 기간:** 노출을 결과 기간과 같은 36개월로 정했다. 2023 기준 노출(E23)에서는 요구불 차이가 크게 줄어든다.
 - [사후 해석 - 규칙은 결과를 본 뒤 정함] 요구불 $h=6$: C1 β_3 +0.364, SE 0.1135 (법인×월 184,846, 월 29) vs E23 β_3 +0.055, SE 0.2165 (법인×월 114,712, 노출 673곳, 월 18). E23 SE가 C1의 **1.91배**(기준 1.5배 이상)라 "

검정력 손실 가능성"으로 분류한다. E23은 2024년 이후 관측만 쓰고 노출 법인이 줄어(974 → 673곳) 추정이 훨씬 불확실하다. 따라서 E23에서 차이가 줄어든 것을 "노출 정의에 민감"하다는 근거로 보기는 어렵고, 결과 기간이 노출 정의에 섞인 영향을 배제하지도 못한다.

- 충격 변동: 대구·경북 2개 지역 × 36개월뿐이다. 월 군집이 23~35개라 이중 군집 SE가 과소추정될 수 있다.
- 연속형 처치: β3는 수출 YoY 1단위당 노출·비노출 차이의 기울기이지 특정 충격 사건의 효과가 아니다.
- 파급효과 가능성: 비노출 법인 중 수출 기업의 협력사가 있으면 차이가 작게 잡힐 수 있다.
- 보고용 모형 부호 반대 (h=6): 운전자금 EX(-0.01%, p 0.995)와 HOLD(-0.03%p, p 0.898) - 둘 다 0에 가까운 값에서 부호만 다르다. 거치식 POS(-0.22%, p 0.779) - 잔액이 양수로 유지되는 관측에서는 차이가 없고, 거치식 C1의 차이는 0↔양수 전환에서 나온다.
- 운전자금 사전 추세 연장 가능성 (판정표 참조).
- [사후 관찰 - SPEC 규칙 밖] 거치식 사전추세: 원본 방식 β3pre +1.813 (p 0.022)이 C1 h=6 β3 -0.749와 반대 부호이면서 $p < 0.05$ 다. 충격 전 반대 방향의 유의한 차이가 있어, 사후 차이가 평균 회귀일 가능성이 있다. SPEC 규칙은 같은 부호(사전 추세 연장)만 다뤘기 때문에 이 항목은 규칙 밖의 사후 관찰이며 등급(근거 없음)을 바꾸지 않는다. LP 결합 p는 0.151로 10% 기준에서 기각되지 않는다.
 - 다른 계정: 반대 부호이면서 $p < 0.05$ 인 경우는 없다 (요구불 -0.106 vs +0.364, p 0.476 / 적립식 +0.735 vs -0.814, p 0.145 - 반대 부호지만 $p \geq 0.05$ / 운전자금은 같은 부호).

파일

SPEC.md · CHANGES.md · hlib.py · run_harmonized.py · assemble.py · validate.py · check_pos_13.py · cmp_fwl.py · results_all.csv · judgment.csv · robust_summary.csv · industry_summary.csv · pretrend.csv · pretrend_check.csv · balance_{계정}.csv · irf_c1.png · irf_robust_{계정}.png · fwl_vs_iter_check.csv · run_log.txt · parts/(계정×모형별) · parts_iter/(① 교대투영 결과 보존) · audit.py · audit.md · audit_checks.csv · mde.py · mde.csv

부록 A. 사양 점검표 (C1, 네 계정)

새 분석 없이 실행 로그(run_log.txt), results_all.csv, run_harmonized.py의 run_common 호출 인자(AST 추출)와 hlib 기본값(inspect)에서 실제로 쓰인 값을 뽑았다. p값·Holm은 저장된 β3·SE·법인 수·월 수로 다시 계산해 저장 값과 대조만 했다. 코드 audit.py, 세부 audit_checks.csv.

항목	요구불	운전자금	거치식	적립식	계정 간	근거
데이터 파일	df_ready.csv (대구·경북, 2023-01~2025-12)	같음	같음	같음	같음	run_harmonized.py DATA, 로그 df_ready 대구·경북 줄
표본 규칙	요구불예금잔액 > 0인 달 ≥ 1회	여신_운전자금대출잔액 > 0인 달 ≥ 1회	거치식예금잔액 > 0인 달 ≥ 1회	적립식예금잔액 > 0인 달 ≥ 1회	다름 - SPEC	run_account: 법인별 max > 0
표본 법인 수 (전체 / 노출)	10,723 / 1,026	9,541 / 981	843 / 175	666 / 142	다름 - SPEC	로그 ===== 줄
법인×월 (0 이하 잔액 행)	266,360 (19,892)	238,314 (16,805)	23,584 (8,865)	20,037 (8,101)	다름 - SPEC	로그

항목	요구불	운전자금	거치식	적립식	계정 간	근거
h=6 추정 법인 수	9,336	8,310	768	637	다름 - SPEC (t+h-t-1 관측 조건)	results_all.csv
FE 구성	법인 FE + 지역×연월 FE (hlib.fit → partial_out)	같음	같음	같음	같음	hlib.fit
통제항	노출 × 영업일수 전년동월차	같음	같음	같음	같음	hlib.run_common SB
충격 변수	xkey='보정' → 보정YoY ÷ 100	같음	같음	같음	같음	C1 호출 인자(기본값)
노출 변수	expo_col='외환노출' (df_ready exposed)	같음	같음	같음	같음	Panel 기본값, C1은 Panel(s, col)
종속변수 식	$\ln(\text{잔액}_{t+h}+1) - \ln(\text{잔액}_{t-1}+1)$, 정확히 그 달 관측 (hold=False, positive=False)	같음	같음	같음	같음	C1 호출 인자(기본값)
가중치	weights=None (1)	같음	같음	같음	같음	C1 호출 인자
원저	winsor=True → h마다 1%/99%, 가중치 없는 분위	같음	같음	같음	같음	C1 호출 인자(기본값)
시차 범위	-6~12, 18개, -1 제외	같음	같음	같음	같음	HS, results_all.csv
실패한 시차	0개 (로그 C1 줄 18개)	같음	같음	같음	같음	로그
SE 방식	법인·연월 이중 군집 (CGM, 각 차원 $G/(G-1) \cdot (n-1)/(n-k)$)	같음	같음	같음	같음	hlib.fit
p 자유도	t(G_min-1), G_min = 시차별 월 수 23~35; 재계산 최대차 1e-15	같음 (2e-15)	같음 (3e-16)	같음 (6e-16)	같음	β3-SE·법인·월로 재계산
Holm 범위	h=1~12 (12칸), 재계산 최대차 1e-15	같음 (0)	같음 (7e-16)	같음 (1e-15)	같음	p_holm 재계산
pyfixest 교차 확인	h = -6, -2, 0, 6, 12	같음	같음	같음	같음	PF_C1
사전추세 방식	LP h=-6~-2 결합 $\chi^2(5)$ p 0.917 · 검산 2e-15 · 원본 방식 N 184,746	p 0.866 · 2e-15 · N 165,562	p 0.151 · 2e-16 · N 16,969	p 0.560 · 9e-16 · N 14,643	방식 같음 (N은 SPEC대로 다름)	pretrend.csv, 로그
결과 출처	harmonized run_common	같음	같음	같음	같음	results_all.csv 출처

계정 간 값이 다른 칸 구분

- **SPEC 때문에 원래 다른 것:** 표본 규칙(계정별 잔액 보유 이력), 표본 법인 수·법인×월·0 이하 잔액 행, h=6 추정 법인 수(t+h-t-1 관측 조건), 사전추세 원본 방식 N. p 자유도의 G_min은 네 계정 모두 시차별 월 수(23~35)로 같다.
- **실행상 달라진 것:** 추정 사양 항목에는 없다. 실행 회차만 다르다 - 거치식·적립식 C1은 ① FWL 재실행(로그 513·767행), 운전자금·요구불 C1은 ②(로그 1023·1053행). 둘 다 FWL 교체(CHANGES 1) 이후의 같은 hlib.py로 돌았다. 로그에는 코드 버전이 찍히지 않아 실행 순서로 확인했고, hlib.py는 FWL 교체 뒤 바뀌지 않았다 (did_demand_deposit의 복사본과 MD5 동일, 28fd2717...). 로그 1~510행은 교체 전 ① 교대투영 실행이며 현재 결과에는 쓰이지 않았다(parts_iter/).

- 참고(C1 밖): 보고용 모형 중 요구불 POS만 did_demand_deposit A-양수에서 가져왔다(같은 hlib.py, 재계산 일치 - 본문 3).

부록 B. 최소검출효과(MDE) - 새 추정 없음

results_all.csv에 저장된 h=6 β3·SE만 사용했다(코드 mde.py, 결과 mde.csv). 공식은 파트3 step8_3_mde.py와 같다.

- dof = G_min - 1 (G_min = min(노출+비노출 법인 수, 월 수)), MDE(β) = (t(0.975) + t(0.80)) × SE - 5% 양측, 검정력 80%
- 원래 크기 검정력: 참값이 원래 결과(요구불 β +0.362, 대출 β -0.231, 100%p당)일 때 5%에서 유의하게 나올 확률, 비중심 t
- % 환산: 감소 방향 exp(-0.1·MDE) - 1, 증가 방향 exp(+0.1·MDE) - 1. 주 값은 원래 주장 방향(요구불 감소, 대출 증가), 원래 결과가 없는 거치식·적립식은 추정치 방향(증가). HOLD는 %p = ±0.1·MDE·100.

표 열 묶음 1 (첫 열 기준으로 연결)

대상 (h=6)	SE	dof	MDE(β)	MDE 주 값	MDE (감소 / 증가)	추정치
요구불 C1	0.1135	28	0.330	-3.24%	-3.24% / +3.35%	-3.57%
요구불 E23	0.2165	17	0.644	-6.23%	-6.23% / +6.65%	-0.55%
운전자금 C1	0.1144	28	0.332	+3.38%	-3.27% / +3.38%	+0.62%
운전자금 C2	0.1420	28	0.412	+4.21%	-4.04% / +4.21%	+2.69%
거치식 C1	0.4899	28	1.422	+15.28%	-13.26% / +15.28%	+7.78%
적립식 C1	0.3673	28	1.066	+11.25%	-10.11% / +11.25%	+8.48%
거치식 HOLD	0.0909	28	0.264	+2.64%p	±2.64%p	+1.19%p
적립식 HOLD	0.0966	28	0.281	+2.81%p	±2.81%p	+2.50%p

표 열 묶음 2 (첫 열 기준으로 연결)

대상 (h=6)	원래 크기 검정력	원래 크기 ≥ MDE
요구불 C1	87% (원래 -3.56%)	예
요구불 E23	35%	아니오
운전자금 C1	50% (원래 +2.34%)	아니오
운전자금 C2	35%	아니오
거치식 C1	- (원래 pooled 결과 없음)	-
적립식 C1	-	-
거치식 HOLD	-	-
적립식 HOLD	-	-

0↔양수 전환 포함, 크기 해석 주의 (POS에서는 차이가 0 근처 - 본문 보고용 모형 요약).

원래 결과 크기를 검출할 수 있었나 (한 줄씩)

- **요구불 C1:** MDE -3.24%로 원래 크기(-3.56%)보다 작고, 원래 크기에서 검정력 87% → 검출할 수 있는 설계였고 실제로 검출됐다.
- **요구불 E23:** MDE -6.23%, 원래 크기 검정력 35% → 원래 크기의 효과가 있어도 대부분 놓치는 설계라, E23의 -0.55%는 원래 결과를 확인도 부정도 하지 못한다.
- **운전자금 C1:** MDE +3.38%, 원래 크기(+2.34%) 검정력 50% → C1의 "근거 없음"은 "원래 크기의 효과가 없다"는 뜻이 아니다. 원래 크기의 효과가 있어도 절반은 못 잡는 설계다("착시 가능성"도 이 한계 안에서 읽어야 함).
- **운전자금 C2:** MDE +4.21%, 원래 크기 검정력 35% → 매칭 표본(파트3 원래 설계와 같은 크기)도 원래 크기를 안정적으로 검출할 수 없는 설계였다. 원래 결과 p 0.094가 경계선인 것과 맞는다.
- **거치식·적립식:** 잔액 MDE가 +15%·+11%로 커서 10% 안팎의 차이는 검출하기 어렵다. 보유 여부(HOLD)는 $\pm 2.6 \sim 2.8\%p$ 까지 검출할 수 있고, 적립식 HOLD 추정치(+2.50%p)는 그 근처다.
- **적립식:** 추정치(C1 +8.48%, HOLD +2.50%p)가 MDE(+11.25%, +2.81%p)보다 작아, 유의하더라도 크기는 과대추정됐을 수 있다.
- **신뢰구간이 0과 원래 크기를 함께 포함하는 두 칸:** 요구불 E23 95% CI **-0.401, +0.512**, 운전자금 C1 **-0.297, +0.172**. 둘 다 이 데이터로 원래 크기를 확인도 부정도 하지 못한다. 그런데도 처리가 다른 이유: E23은 **보고용 모형**이라 요구불 등급(C1로 판정, 확정)을 바꾸지 않는다. 운전자금 C1은 **판정용 주 사양**이고, 원래 결과가 매칭 표본에만 의존하며(C2), 사전 추세 연장 표시가 있어 "근거 없음 · 착시 가능성"이 된다.

참고: 추정치 기준 검정력(사후 검정력) - 파트3 비교용. p값과 같은 정보라 해석에 쓰지 않는다.

요구불 C1	요구불 E23	운전자금 C1	운전자금 C2	거치식 C1	적립식 C1	거치식 HOLD	적립식 HOLD
87%	6%	8%	44%	31%	57%	24%	70%

파트3 방식과 다른 점: 파트3는 % 환산을 부호 없이 $\exp(0.1 \cdot |\beta|) - 1$ (증가 방향)로만 적는다. 여기서는 감소·증가 두 방향을 모두 적고, 주 값은 원래 주장 방향(없으면 추정치 방향)으로 했다. MDE(β)와 검정력 계산은 같다.

부록 B. 업종 수출 충격의 세부 검정

기록 출처: outputs/industry_shock/REPORT.md · 원문 수치와 분석 판정 유지. 긴 표는 열 묶음으로 나누었으며, 해석 보완은 본문 기준으로 읽는다.

사후 분석 - 업종별 수출 충격: 1단계에서 중단

사후 분석. 사양·판정 문구·중단 규칙은 실행 전에 SPEC.md로 고정했다(커밋 ef32bba). 결과를 본 뒤 바꾸지 않았다.

작성: 민영 (돈독) / 2026-09-30 / 코드 build_mapping.py, stage1.py, hlib.py / 결과 stage1_results.csv, shock_series.csv

1단계 판정

"업종 수출로도 개별 기업 수출과의 연결이 약하다"

$h=0\sim3$ 네 시차 모두 $\beta > 0$ 이지만 Holm 후 $p < 0.05$ 인 시차가 없다(최소 Holm p 0.610). **SPEC 중단 규칙에 따라 2단계(계정 반응)는 돌리지 않았다.**

$h=0\sim3$ 결과 (수출 실적 있는 노출 법인 422곳, 3개월 합계 수출)

β : 업종 수출 YoY 1(=100%p)당 법인 수출 3개월 합계의 로그 변화. 환산: 업종 수출 YoY 10%p 하락 시 법인 수출 변화(%) = $(\exp(-0.1\cdot\beta) - 1)\times 100$.

표 열 묶음 1 (첫 열 기준으로 연결)

모형	h	β	SE	p	Holm($h=0\sim3$) p	10%p 하락 시
주: 업종 충격(합산)	0	+0.008	0.005	0.152	0.610	-0.08%
	1	+0.012	0.010	0.241	0.610	-0.12%
	2	+0.015	0.013	0.267	0.610	-0.15%
	3	+0.023	0.016	0.160	0.610	-0.23%
비교: 지역 충격(보정YoY)	0	+0.006	0.006	0.320	1.000	-0.06%
	1	+0.003	0.010	0.749	1.000	-0.03%
	2	-0.002	0.018	0.892	1.000	+0.02%
	3	-0.006	0.025	0.819	1.000	+0.06%
보고용 REG: 지역별 업종 충격	0~3	-0.003 ~ +0.010		0.42~0.82	1.000	
보고용 NO26: KSIC 26 제외	0~3	+0.006 ~ +0.026		0.12~0.32	0.48~0.58	

표 열 묶음 2 (첫 열 기준으로 연결)

모형	법인	월
주: 업종 충격(합산)	409	33
	397	32
	388	31
	380	30
비교: 지역 충격(보정YoY)	409	33
	397	32

모형	법인	월
	388	31
	380	30
보고용 REG: 지역별 업종 충격		
보고용 NO26: KSIC 26 제외	370~397	

- 주 사양은 지역 충격보다 방향이 일관되게 양수이고($h=0\sim3$ 모두 +), h 가 커질수록 커진다. 하지만 크기가 업종 수출 10%p 하락 시 법인 수출 -0.1~-0.2%로 매우 작고, 어느 시차도 유의하지 않다.
- 비교용 지역 충격은 mechanism_inflow §3와 같은 통제로, 이번 표본(사용 업종 422곳)에서도 0과 구분되지 않는다(§3 결과와 같은 방향).
- **NO26 비교(한 줄):** KSIC 26(전자부품) 법인을 빼도 부호는 같고($h=0\sim3$ 모두 +) 크기도 비슷하며($h=3$ +0.026 vs 주 +0.023) 유의하지 않다. 수동 배정한 8524(평판디스플레이 모듈)가 1단계 결론을 좌우하지 않았다.
- REG(지역별 업종 YoY)는 $h=0\sim2$ 에서 부호가 음수로 바뀌고 모두 0 근처다. 지역별 소규모 업종 계열의 잡음이 크다는 0단계 관찰(예: 경북 인쇄 YoY 표준편차 4,666%p)과 맞는다.

해석

- 지역 충격에 이어 업종 충격으로도 **통계 지역·업종 수출과 은행 거래 법인의 실제 수출 실적 사이의 연결이 이 데이터에서 확인되지 않았다.**
- 따라서 harmonized의 요구불 결과는 "은행 거래 법인의 수출이 줄어서"라기보다 **지역 수출 경기와의 동행 관계**로 표현하는 것이 계속 안전하다.
- 가능한 설명(검정 아님): 법인 수출 실적이 몇 달에 몰려 잡혀(수출 실적 > 0인 달 42.9%) 월·분기 단위 변동이 잡음에 묻힐 수 있고, 통계 수출은 대형 기업 비중이 커서 은행 거래 중소 법인의 수출 흐름과 다를 수 있다.

한계 (SPEC §5)

1. 제조업 매핑이 안 되는 법인은 빠진다(사용 업종 15개 3,327곳, 1단계는 그중 수출 실적 있는 422곳).
2. 업종 충격은 그 업종 **제품**의 수출(품목 기준)이다.
3. HS 2017 표로 HS 2022 자료를 연결했고, 신설 8개 코드는 수동 배정, 4단위 배분은 HS6 개수 비율이다.
4. 대구·경북 합산 업종 충격이라 지역별 업종 차이는 주 사양에 없다(REG로 확인).
5. 은행 업종은 법인별 마지막 업종 하나로 고정했다.
6. 1단계 표본이 422곳이라 작은 연결은 검출하기 어렵다.

구현 기록

- hlib.py: mechanism_inflow 복사본에 ctrl="none"(통제항 없음) 옵션만 더했다. 1단계는 노출 변수가 모두 1이라 노출×영업일수차가 지역×연월 FE와 겹치기 때문이다(SPEC "영업일수는 연월 FE에 흡수"). 기존 경로는 그대로다.
- 원자료 검증·배분표·충격 계열의 기술 통계는 SPEC §0·§1과 mapping_summary.txt에 있다.

부록 C. 업종 수입 충격의 세부 검정

기록 출처: outputs/industry_shock/REPORT_IMPORT.md · 원문 수치와 분석 판정 유지. 긴 표는 열 묶음으로 나누었으며, 해석 보완은 본문 기준으로 읽는다.

사후 분석 - 업종별 수입 충격: 1단계에서 중단 (마지막 시도)

사후 분석. 사양·판정 문구·중단 규칙은 실행 전에 SPEC_IMPORT.md로 고정했다(커밋 7044aea). 결과를 본 뒤 바꾸지 않았다.

작성: 민영 (돈독) / 2026-09-30 / 코드 stage1_import.py, import_step0.py / 결과 stage1_import_results.csv, shock_series_import.csv

1단계 판정

"업종 수입으로도 개별 기업 수입과의 연결이 약하다"

$h=0\sim3$ 네 시차 모두 0과 구분되지 않고(Holm p 모두 1.000), β 의 부호도 0 근처에서 섞인다. SPEC 중단 규칙에 따라 2단계(계정 반응)는 돌리지 않았고, 업종 충격 시도를 여기서 끝낸다.

$h=0\sim3$ 결과 (수입 실적 있는 노출 법인 478곳, 사용 업종 13개, 3개월 합계 수입)

β : 업종 수입 YoY 1(=100%p)당 법인 수입 3개월 합계의 로그 변화. 환산: 업종 수입 YoY 10%p 하락 시 법인 수입 변화(%) = $(\exp(-0.1\cdot\beta) - 1)\times 100$.

표 열 묶음 1 (첫 열 기준으로 연결)

모형	h	β	SE	p	Holm($h=0\sim3$) p	10%p 하락 시
주: 업종 수입 충격(합산)	0	-0.001	0.003	0.630	1.000	+0.01%
	1	-0.001	0.007	0.835	1.000	+0.01%
	2	+0.003	0.013	0.818	1.000	-0.03%
	3	-0.001	0.016	0.941	1.000	+0.01%
비교: 지역 수입 원YoY	0	-0.002	0.003	0.442	1.000	+0.02%
	1	+0.001	0.006	0.919	1.000	-0.01%
	2	-0.004	0.010	0.678	1.000	+0.04%
	3	-0.011	0.014	0.431	1.000	+0.11%
보고용 REG: 지역별 업종 수입	0~3	-0.003 ~ +0.001		0.36~0.89	1.000	
보고용 NO26: KSIC 26 제외	0~3	-0.001 ~ +0.004		0.54~0.97	1.000	

표 열 묶음 2 (첫 열 기준으로 연결)

모형	법인	월
주: 업종 수입 충격(합산)	470	33
	463	32
	456	31
	447	30
비교: 지역 수입 원YoY	470	33
	463	32

모형	법인	월
	456	31
	447	30
보고용 REG: 지역별 업종 수입		
보고용 NO26: KSIC 26 제외	424~446	

비교용 지역 충격의 사양이 수출 쪽과 다르다. 수출 쪽 비교는 영업일수를 보정한 지역 수출 YoY(보정YoY)였고, 수입 쪽은 보정 계열이 없어 지역 수입 원YoY에 영업일수차를 통제항으로 넣었다(법인 FE + 달력월 더미 + 영업일수차). 두 비교 결과를 그대로 견주면 안 된다.

- **NO26 비교(한 줄):** KSIC 26 법인을 빼도 주 사양과 마찬가지로 네 시차 모두 0 근처(β -0.001 ~ +0.004)이고 유의하지 않다.
- 수출 1단계는 네 시차 모두 $\beta > 0$ 이었으나(유의하지 않음), 수입은 부호조차 일관되지 않다.

업종 충격 시도 전체 정리 (수출·수입)

충격	1단계 대상	h=0~3 방향	최소 Holm p	판정
업종 수출 (15개 업종)	수출 노출 법인 422곳	모두 + (10%p 하락 시 -0.1~-0.2%)	0.610	연결 약함 → 2단계 미실행
업종 수입 (13개 업종)	수입 노출 법인 478곳	섞임 (0 근처)	1.000	연결 약함 → 2단계 미실행
(참고) 지역 수출 - mechanism §3	수출 노출 법인 525곳	작고 비유의	1.000	연결 약함

- 지역·업종, 수출·수입 어느 충격으로도 공식 통계의 수출입 변동과 은행 거래 법인의 실제 외환 실적 사이의 연결이 이 데이터에서 확인되지 않았다.
- 따라서 harmonized의 요구불 결과(확정)는 "은행 거래 법인의 수출입이 줄어서"가 아니라 지역 수출 경기와의 동행 관계로만 표현한다. 인과·경로 표현은 쓰지 않는다.

한계 (SPEC_IMPORT §5)

1. 제조업 매핑이 안 되는 법인은 빠진다.
2. 업종 수입은 그 업종 **제품**의 수입(품목 기준)이다. 원자재를 수입하는 법인은 자기 업종이 아닌 원자재 업종의 수입으로 잡힌다(예: 자동차 부품사가 수입한 철강은 1차 금속). 그래서 업종 수입 충격이 그 업종 법인의 수입과 어긋날 수 있다.
3. 수입 필터로 13개 업종만 남아 수출(15개)과 표본이 다르다(11 음료·27 의료·정밀·광학 제외).
4. 류 01~14 수입(약 2~4%)은 빠진다.
5. HS 판본 차이, 4단위 배분 방식, 대구·경북 합산, 업종 하나로 고정은 수출 SPEC과 같다.
6. 법인 수입 실적이 있는 달은 36.9%(법인 중앙값 6개월)라 3개월 합계로도 0↔양수 전환이 많다.

부록 D. 기업별 외환 실적 충격의 세부 검정

기록 출처: outputs/firm_shock/REPORT.md · 원문 수치와 분석 판정 유지. 긴 표는 열 묶음으로 나누었으며, 해석 보완은 본문 기준으로 읽는다.

사후 분석 - 기업별 외환 실적 충격 (마지막 추가 분석)

사후 분석. 충격 정의·사양·판정 기준·MDE 계산 순서는 실행 전에 SPEC.md로 고정했다(커밋 12b17be). 결과를 본 뒤 바꾸지 않았다.

모든 결과는 인과가 아니다. 역인과(자금난 → 무역 감소)를 배제할 수 없다.

작성: 민영 (돈독) / 2026-09-30 / 코드 step0.py, run.py, mde.py, judge.py, hlib.py / 결과 results.csv, pretrend.csv, mde.csv, judgment.csv, robust_b.csv

요약

- 은행 데이터 안의 법인별 외환 실적 변화를 충격으로 써도, 판정 시차 $h=6$ 에서 확정인 계정은 없다.
- 적립식만 약한 증거다. 외환 실적 10% 감소 시 +1.5%, p 0.049, Holm 0.292이고, 크기는 MDE(2.1%)보다 작다.
- 요구불은 $h=6$ 에서 0 근처다(+0.13%, p 0.548). harmonized에서 요구불이 확정이었던 결과(지역 수출 경기와의 동행)를 법인 자신의 외환 실적 변화로는 설명하지 못한다.
- 강건성 (b) 급감 더미는 여섯 계정 모두 $h=6$ 에서 0과 구분되지 않는다.

계정별 판정 (주 충격 (a'), $h=6$, 추정 16개월 $t(15)$)

환산: 외환 실적 10% 감소($S = \ln 0.9$) 시 잔액 변화(%). HOLD는 보유 확률 변화(%p). MDE는 추정치보다 먼저 계산했다(SPEC §2 순서, mde.csv).

표 열 묶음 1 (첫 열 기준으로 연결)

계정	$h=6$ 환산	95% CI	MDE	p	Holm(6개) p	LP 결합 p ($h=-6, \dots, -3$)
요구불	+0.13%	-0.33 ~ +0.59	0.64%	0.548	1.000	0.540
운전자금	-0.27%	-0.81 ~ +0.27	0.75%	0.297	1.000	0.891
거치식	-0.13%	-1.73 ~ +1.49	2.24%	0.862	1.000	계산 불가
적립식	+1.54%	+0.01 ~ +3.10	2.12%	0.049	0.292	0.847
거치식 HOLD	-0.02%p	-0.24 ~ +0.20	0.31%p	0.864	1.000	계산 불가
적립식 HOLD	+0.35%p	-0.09 ~ +0.79	0.62%p	0.113	0.564	0.910

표 열 묶음 2 (첫 열 기준으로 연결)

계정	원본 방식 β_{pre} ($t-9 \rightarrow t-3$), p	법인	등급	표시	강건성 (b)
요구불	+0.003, 0.883	809	근거 없음	인과 아님	0 근처
운전자금	+0.025, 0.134	784	근거 없음	인과 아님 · 사전 추세 연장 가능성	0 근처
거치식	-0.002, 0.979	140	근거 없음	인과 아님	0 근처
적립식	+0.030, 0.526	119	약한 증거	인과 아님	0 근처
거치식 HOLD	-0.003, 0.774	140	근거 없음	인과 아님	0 근처
적립식 HOLD	+0.015, 0.239	119	근거 없음	인과 아님	0 근처

결합 공분산이 양의 준정부호가 아니어서 Wald가 음수로 나왔다(SPEC §4 "계산 불가"). 거치식은 LP 결합 없이도 $h=6$ 이 유의하지 않아 등급에는 영향이 없다.

- 등급 기준(SPEC §3):
- 확정 = Holm(6개) $p < 0.05$, LP $p(\chi^2) \geq 0.10$, 연장 표시 없음.
- 약한 증거 = $h=6$ 원 $p < 0.10$.
- "역인과 의심"(LP $p < 0.10$ 또는 원본 방식 $p < 0.10$) 표시는 주 충격에서 해당 계정이 없다.
- 추정치와 MDE:
- 여섯 계정 모두 $|h=6 \text{ 추정치}| < \text{MDE}$ 다.
- 요구불·운전자금의 MDE는 10% 감소당 0.6~0.8%다. 그보다 작은 효과는 이 표본으로 가려낼 수 없다.
- 적립식은 $p < 0.05$ 지만 추정치(1.54%)가 MDE(2.12%)보다 작다. 검정력이 80%에 못 미치는 영역에서 걸린 값이라 크기를 믿기 어렵다.
- 운전자금 연장 표시: 원본 방식 $\beta_{\text{pre}}(+0.025)$ 가 $h=6 \beta(+0.026)$ 와 같은 부호이고 크기도 비슷하다. $h=6$ 값 자체가 유의하지 않아 등급은 그대로다.

시차별 모습 (주 충격, 참고)

h	요구불 β (p)	적립식 β (p)
-6	-0.025 (0.106)	+0.045 (0.291)
-3	-0.007 (0.528)	+0.009 (0.665)
-2 (참고, 판정 제외)	+0.002 (0.631)	+0.012 (0.238)
0	+0.011 (0.009)	-0.015 (0.190)
1	+0.019 (0.050)	-0.024 (0.363)
2	+0.032 (0.033)	-0.048 (0.180)
3	+0.032 (0.154)	-0.061 (0.238)
6	-0.013 (0.548)	-0.145 (0.049)
7	-0.004 (0.849)	-0.161 (0.032)
9	+0.002 (0.926)	-0.144 (0.116)
12	-0.013 (0.632)	-0.030 (0.676)

β 는 충격 1단위(외환 실적 로그 차 1)당 값이다. $\beta > 0$ 이면 외환 실적이 줄 때 잔액도 준다.

- **요구불:** $h=0\sim 2$ 에서 $\beta > 0$ 이다. 외환 실적이 준 달 전후 1~2개월 동안 요구불이 같이 줄고, $h=0$ p 0.009, $h=2$ p 0.033이다.
- 계정 안 $h=1\sim 12$ Holm 최소 p 는 0.393이다.
- $h=3$ 이후에는 0 근처로 돌아간다.
- 충격 구간($t-2\sim t$)과 가까운 시차라 같은 시기의 동행으로 읽는 것이 안전하다. 판정 시차($h=6$)의 결론은 바뀌지 않는다.
- **적립식:** $h=5\sim 9$ 에서 $\beta < 0$ 이다(외환 실적이 줄면 적립식이 는다).
- 방향은 harmonized의 적립식(지역 수출이 줄 때 노출 법인 적립식 증가)과 같다.
- 계정 안 $h=1\sim 12$ Holm 최소 p 는 0.382이다.

- 사전 시차 $h=-6\sim-4$ 의 β 도 $+0.03\sim+0.045$ 이다(유의하지 않음, 결합 p 0.847). LP 음수 h 의 부호 규칙상 이는 사후 효과와 같은 방향의 사전 움직임이다.
- $h=-2$ 는 충격 구간과 겹쳐 판정에서 났다. 참고값은 여섯 계정 모두 $p \geq 0.23$ 이다.
- 원본 방식 **harmonized 형태**($\ln_{\{t-1\}} - \ln_{\{t-7\}}$, 참고): 여섯 계정 모두 $p \geq 0.23$ 이다.

강건성 (b) 급감 더미 ($h=6$, 판정에 쓰지 않음)

환산: 급감($=1$) 시 잔액 변화(%), HOLD는 %p.

계정	환산	MDE	p	LP 결합 p	원본 p	법인
요구불	-5.3%	27.3%	0.512	0.372	0.184	518
운전자금	+1.6%	33.4%	0.868	0.003	0.500	501
거치식	+8.7%	214.9%	0.830	0.106	0.186	88
적립식	-11.3%	70.9%	0.513	0.656	0.968	87
거치식 HOLD	+1.5%p	15.7%p	0.785	0.002	0.306	88
적립식 HOLD	-2.4%p	11.7%p	0.541	0.155	0.949	87

- 여섯 계정 모두 0 근처다. 표본이 630곳 이하로 줄어 MDE가 매우 크다(요구불 27%).
- 운전자금·거치식 HOLD는 (b)에서 사전추세 결합 $p < 0.10$ 이다. (b)는 판정을 바꾸지 않으므로 기록만 한다.

해석

- 외부 통계(지역·업종, 수출·수입) 세 시도에 이어, 은행 데이터 안의 법인 외환 실적 변화로도 **$h=6$ 에서 계정 반응이 확인되지 않았다.**
- 요구불은 외환 실적이 준 달 전후에만 같이 줄고($h=0\sim2$), 6개월 뒤에는 남지 않는다.
- harmonized의 요구불 결과(확정)는 이번 분석으로도 "법인 자신의 무역이 줄어서"로 설명되지 않는다. 앞선 정리대로 **지역 수출 경기와의 동행 관계**로만 표현한다.
- 적립식의 약한 증거는 방향이 harmonized와 같지만 다음 이유로 크기를 해석하지 않는다.
- Holm을 통과하지 못했다.
- 추정치가 MDE보다 작다.
- 표본이 119곳이다.

한계 (SPEC §5)

1. **역인과:** 자금 사정이 나빠져 무역이 줄었을 수 있다. 이 데이터로는 방향을 가를 수 없다. (b) 급감 발생률이 요구불 하위 5분위 45.5%에서 상위 5분위 36.0%로 낮아진다. 상관 자체는 작지만(법인 내 -0.025) 자금 사정이 무역 활동에 영향을 줄 가능성을 배제하지 못한다.
2. 노출 법인 안의 비교다. "노출 vs 비노출"이 아니므로 harmonized의 β_3 와 다른 양이다. 두 분석의 크기를 직접 견주지 않는다.
3. 외환 실적이 간헐적이다. 노출 법인 전체 기준 44.9%의 달에만 있다. 수출 실적 법인 안에서는 42.9%, 수입 실적 법인 안에서는 38.8%다.
4. 금액이 0.01 단위로 반올림되어 있고, 실적 있는 달의 13.8%가 최소 단위다.

5. 충격이 2024-03부터만 정의되어 추정 기간이 16개월($h=6$)로 짧다. 기존 분석(29개월)보다 검정력이 낮다. $h=12$ 는 10개월이다.
6. 충격 구간($t-2 \sim t$)이 종속변수 기준월($t-1$)을 포함한다. 충격 구간 안의 반응은 $h \geq 0$ 에서 빠지는 쪽(작아지는 쪽)이다. 사전추세 판정은 겹치지 않는 구간(LP $h=-6..-3$, 원본 방식 $t-9 \sim t-3$)으로 했다.
7. 거치식·적립식은 충격이 정의되는 법인이 140곳·119곳으로 적다.

구현 기록

- `hlib.py`: `industry_shock`의 것을 수정 없이 복사했다(`ctrl="none"` 경로 사용). 충격은 `Panel.X`에 직접 넣었다.
- 충격이 정의되지 않는 달(2024-02 이전, (b)는 기준 12개월 실적 0)은 `keep`으로 뺐다.
- **pyfixest 대조**(요구불, 주 충격, $h=6$): β 상대차 $-3.8e-15$, SE 비 0.992다. 이 SE 차이는 `pyfixest`가 싱글턴 FE 36개를 빼면서 생긴 소표본 보정 차이다. 결과는 `pyfixest_check.csv`에 있다.
- 결합검정 검산: 합친 공분산 대각과 h 별 SE의 최대 상대차는 $4.4e-16$ 이다.
- HOLD 계정의 사전추세는 HOLD 종속변수($1[\text{잔액} > 0]$ 차)로 같은 두 방식을 계산했다.
- **"반대 부호 유의" 기준**: SPEC에 비교 대상이 적혀 있지 않았다. 결과를 보기 전에 "같은 계정 `harmonized h=6(C1, HOLD는 HOLD)`의 부호와 반대이고 $p < 0.10$ "으로 정해 `judge.py`에 넣었다. 해당 계정은 없다.
- MDE는 `run.py` 실행 뒤 추정치를 보기 전에 `mde.py`로 먼저 계산했다. `mde.py`는 결과 파일에서 SE·법인·월 열만 읽는다.

부록 E. 상거래 결제 금융의 사전 검정력

기록 출처: outputs/trade_finance_mde/prospect.md · 원문 수치와 분석 판정 유지. 긴 표는 열 묶음으로 나누었으며, 해석 보완은 본문 기준으로 읽는다.

상거래 결제 금융 3종 + 합계 - 사전 MDE 판단

본 분석 전 판단용, 회귀 없음. 처치 계수(β)는 어디서도 계산하지 않았다. 가설·판단 기준은 계산 전에 사용자가 고정했다. 진행 여부와 주 대상은 사용자가 정한다.

작성: 민영 (돈독) / 2026-09-30 / 코드 prospect.py (hlib.py는 firm_shock 복사본, 수정 없음) / 로그 prospect_log.txt / 표 mde_prospect.csv, calibration.csv, step0_*.csv

가설 (계산 전 고정)

네 상품 모두 "거래처 결제가 막히거나 무역 대금 회수가 늦어지면 잔액이 늘어난다"는 같은 방향 가설을 공유한다. 합계(SUM3)를 주 대상으로 둔다. MDE는 가설 방향(잔액 **증가**)으로 적었다. 증가 방향이 두 방향 중 큰 쪽이라 보수적인 값이기도 하다.

코드별 판단 한 줄 (정해 둔 기준 그대로 적용)

코드	구조 1 (harmonized C1)	구조 2 (firm_shock)	MDE가 작은 쪽 (기준 단위)	MDE가 작은 쪽 (잔차 1 SD당)
TF 무역금융	진행 안 함 (26~30%, 참고만)	진행 후보 (2.4~2.8%)	구조 2	구조 1
PF 기업구매자금	진행 안 함 (18~20%)	진행 후보 (2.6~3.4%)	구조 2	구조 1
AR 외상매출채권담보	진행 안 함 (25~39%)	진행 후보 (4.8~4.9%)	구조 2	구조 1
SUM3	진행 안 함 (12.8~13.3%)	진행 후보 (1.6~1.8%)	구조 2	구조 1
SUM4 (표시용)	진행 안 함 (10.6~10.7%)	(1.5~1.9%)	구조 2	구조 1

두 구조의 기준 단위가 다르다. 판단 전에 꼭 봐야 한다.

- 구조 1의 기준 단위는 지역 수출 **10%p**다. 잔차 충격 SD의 약 1.6~2.1배로, 큰 충격이다.
- 구조 2의 기준 단위는 자기 외환 실적 **10% 감소**(ln 0.9)다. 잔차 충격 SD의 약 0.09~0.11배로, 아주 작은 충격이다. 법인 외환 실적은 원래 크게 출렁여서(충격 SD 1.0~1.2) 10% 감소는 흔한 변동의 일부에 불과하다.
- 그래서 기준 단위로 보면 구조 2의 MDE가 작지만, 충격 1 SD당으로 맞추면 모든 코드에서 구조 1이 더 작다 (아래 단위 비교 표).
- 판단 기준(5% / 10%)은 구조 1의 단위(10%p)를 전제로 만든 것이다. 구조 2의 "진행 후보"는 숫자상으로는 기준을 통과하지만 같은 잣대라고 보기 어렵다. 참고로 firm_shock 요구불도 기준 단위 MDE는 0.64%로 작았지만, 추정치는 $h=6$ 에서 0 근처였다.

1단계 MDE (h=6)

코드	구조	N / 노출 / 비노출 / 월 (자유도)	MDE 가설 방향: k 근사	MDE 가설 방향: 샌드위치	잔차 1 SD당 (k / 샌드 위치)
TF	1 C1 (참고)	3,182 / 111 / 38 / 29 (28)	29.9%	26.0%	16.3% / 14.2%
TF	2 firm_shock	1,031 / 95 / - / 16 (15)	2.4%	2.8%	29.0% / 35.0%
PF	1 C1	4,951 / 67 / 133 / 29 (28)	17.6%	20.0%	10.3% / 11.7%
PF	2 firm_shock	624 / 60 / - / 16 (15)	2.6%	3.4%	28.4% / 37.1%
AR	1 C1	3,334 / 24 / 136 / 29 (28)	38.5%	25.4%	16.5% / 11.2%
AR	2 firm_shock	210 / 22 / - / 16 (15)	4.9%	4.8%	75.7% / 73.3%
SUM3	1 C1	10,634 / 180 / 294 / 29 (28)	12.8%	13.3%	7.9% / 8.2%
SUM3	2 firm_shock	1,659 / 158 / - / 16 (15)	1.6%	1.8%	20.0% / 22.7%
SUM4 (표 시용)	1 C1	16,873 / 250 / 496 / 29 (28)	10.7%	10.6%	6.3% / 6.3%
SUM4 (표 시용)	2 firm_shock	2,359 / 227 / - / 16 (15)	1.5%	1.9%	16.5% / 22.0%

- MDE 단위:
- 구조 1은 지역 수출 10%p 하락 시 노출-비노출 잔액 차이(%)다.
- 구조 2는 자기 외환 실적 10% 감소 시 잔액 변화(%)다.
- 참고 기준을 같은 척도로 바꾸면 다음과 같다.
- harmonized 요구불 C1: 기준 단위 MDE 3.24%, 잔차 1 SD당 1.28%(기준 단위 = 2.60 SD).
- firm_shock 요구불: 기준 단위 MDE 0.64%, 잔차 1 SD당 6.54%(기준 단위 = 0.10 SD).
- 구조 2는 노출 법인만 쓰므로 비노출 칸이 비어 있다. 충격이 정의되는 법인만 들어가서 TF 116곳 중 95곳이 남았다.
- AR의 구조 2는 노출 법인 22곳, 210관측뿐이다. 판단 기준은 통과하지만 표본이 매우 작다.

근사 방법과 가정

1. 공통: $h=6$, 법인 FE + 지역×연월 FE, 법인·연월 이중 군집, 자유도 = $\min(\text{법인}, \text{월}) - 1$, $MDE = (t_{.975} + t_{.80}) \times SE$. 잔액 종속변수는 $\ln(+1)$ 차, 원저 1/99다.
2. 구조 1 (harmonized C1):
 - 표본은 코드별 보유 이력 법인(노출 + 비노출)이다.
 - 처치는 노출 × 보정YoY, 통제는 노출 × 영업일수차다.
 - 기준월은 2023-02~2025-06, 29개월이다.
3. 구조 2 (firm_shock):
 - 표본은 외환노출 법인 중 코드별 보유 이력이 있고 충격 (a')가 정의되는 달이다.
 - 충격이 2024-03부터 정의되므로 $h=6$ 은 16개월, 자유도 15다.
 - 영업일수는 지역×연월 FE에 흡수되어 통제항이 없다(firm_shock과 같음).
4. k 근사: $SE = k \cdot \sigma(y \sim) / (sd(X \sim) \cdot \sqrt{N})$.

- $y_{\sim}$ 는 처치를 넣지 않은 귀무 모형(FE + 통제)의 잔차다. $X_{\sim}$ 는 처치에서 같은 FE와 통제를 뺀 잔차다.
- k 는 구조마다 요구불의 실제 SE에 맞췄다. 구조 1은 harmonized 요구불 C1로 $k_1 = 1.375$, 구조 2는 firm_shock 요구불로 $k_2 = 1.275$ 다.

5. 샌드위치 (보조): 같은 잔차로 $\beta = 0$ 일 때의 이중 군집 SE를 직접 계산했다.

6. 검증 (기존 실제 SE 재현, N은 모두 정확히 일치):

구조	계정	k 근사 / 실제	샌드위치 / 실제
1	요구불 / 운전자금 / 거치식 / 적립식	1.00 (기준) / 0.67 / 0.89 / 0.79	1.43 / 0.95 / 1.11 / 1.23
2	요구불 / 운전자금 / 거치식 / 적립식	1.00 (기준) / 0.56 / 0.74 / 0.68	1.01 / 1.04 / 1.01 / 1.29
2	거치식 HOLD / 적립식 HOLD	0.86 / 0.61	1.01 / 1.20

- 구조 2에서는 샌드위치가 더 정확하다(실제 대비 1.00~1.29, 과대 쪽).
- 구조 2의 k 근사는 실제보다 작게 나오는 경향이 있다(0.56~0.86). 그래서 구조 2는 샌드위치 값(SUM3 1.8%, AR 4.8%)을 기준으로 보는 것이 안전하다. 샌드위치가 과대 쪽이므로 실제 MDE는 이보다 작거나 비슷할 것이다.
- 구조 1은 두 근사가 모두 $\pm 30\sim 45\%$ 어긋날 수 있다. 그래도 SUM3가 12.8~13.3%라 "진행 안 함" 판단은 바뀌기 어렵다. 샌드위치가 1.43배 과대라고 쳐도 약 9.3%로, 5% 기준에 닿지 않는다.

0단계 기술 통계

코드	보유 법인 (노출 / 비노출)	법인×월	잔액 0 비율	t-1→t+6 변화 정확히 0	월 보유 법인 (첫 6개월 → 끝 6개월 평균)	추세
TF 무역금융	116 / 47	4,588	21.2%	61.1%	117.7 → 84.3 (-28%)	감소
PF 기업구매자금	68 / 136	6,630	13.9%	41.3%	173.5 → 140.5 (-19%)	(-20% 기준 바로 아래)
AR 외상매출채권담보	24 / 145	4,748	44.4%	33.1%	82.7 → 65.8 (-20%)	감소
SUM3	185 / 315	14,817	24.7%	43.1%	348.2 → 271.3 (-22%)	감소
SUM4 (표시용)	256 / 526	23,341	35.0%	40.7%	476.2 → 363.5 (-24%)	감소

- 법인×월과 비율은 보유 이력 법인의 관측 기준이다.
- "감소" 표시는 월 보유 법인 수의 끝 6개월 평균이 첫 6개월 평균보다 20% 이상 적은 경우다. 계산 전에 정한 기술 통계 표시용 기준이다.
- 월별 36개월 전체(노출·비노출·전체)는 step0_holders_by_month.csv에 있다.
- 노출 보유 법인의 월 최소~최대는 TF 61~91, PF 40~59, AR 8~17곳이다.
- TF는 t-1→t+6 잔액이 그대로인 쌍이 61%다. 한도나 약정 잔액이 고정된 상품 구조로 보인다. 변동이 적어 $\sigma(y_{\sim})$ 는 작지만, 반응할 여지도 작다.

4종(TF·PF·AR·할인어음) 동시 보유

하나라도 보유한 법인은 782곳이다.

보유 개수	기간 중 보유 이력 기준	같은 달 동시 보유(최대) 기준
1개	672	676
2개	94	92
3개 이상	16	14

- 쌍별 보유 이력 겹침(법인 수): TF&PF 20, TF&AR 4, TF&할인어음 23, PF&AR 13, PF&할인어음 55, AR&할인어음 30.
- 대부분(86%)이 한 상품만 쓴다. 그래서 SUM3는 사실상 서로 다른 법인 집단을 합친 것이고, 합계 잔액의 변동은 상품 간 대체보다 법인 구성에 좌우된다.

TF 보유 법인의 노출 비율과 비노출 업종

- TF 보유 법인 163곳 중 노출은 116곳(71.2%)이다.
- 비노출 47곳의 외환 실적은 정의상 0이다(확인: 최대값 0).
- 비노출 47곳의 업종(노출 116곳 비교):

업종	비노출 TF	노출 TF
섬유제품 제조업; 의복제외	25	37
자동차 및 트레일러 제조업	11	23
기타 기계 및 장비 제조업	3	14
도매 및 상품 중개업	3	6
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	2	4
소매업 / 식료품 / 화학물질	각 1	0 / 2 / 7

- 짐작(검정 아님): 비노출 TF의 77%가 섬유·자동차다. 이 업종에서는 수출업체에 원자재나 부품을 납품하는 협력사가 내국신용장·구매확인서로 무역금융을 받는 간접 수출이 흔하다. 이런 거래는 법인 자신의 외환 실적으로 잡히지 않아서 비노출로 분류될 수 있다.
- 그렇다면 구조 1에서 비노출 TF 법인은 깨끗한 대조군이 아니다(간접 노출).

한계

- 두 근사 모두 실제 SE와 어긋날 수 있다(구조 1 $\pm 30\sim 45\%$, 구조 2 k 근사는 과소 쪽).
- 결과변수의 잔차 변동($\sigma(y_{\sim})$)은 실제 계정 자료로 계산했다(β 없음). 그래서 결과변수를 전혀 보지 않은 계산은 아니다.
- 네 상품 모두 보유 법인이 줄어드는 추세다(PF는 -19%). 보유 이력으로 표본을 정하면 기간 끝으로 갈수록 0 잔액이 늘어난다.
- 구조 2는 역인과, 간헐적 외환 실적, 16개월 기간 등 firm_shock 한계를 그대로 가진다.

부록 F. 시차별 사전 검정력과 계산 불가 처리

기록 출처: outputs/trade_extra_mde/prospect_by_h.md · 원문 수치와 분석 판정 유지. 긴 표는 열 묶음으로 나누었으며, 해석 보완은 본문 기준으로 읽는다.

무역 추가 분석 3종 - 시차별 사전 MDE (진단용, 회귀 없음)

진단용이며 회귀는 하지 않았다. β 는 계산하지 않았다. 이 결과는 판정 시차($h=6$)를 바꾸는 근거로 쓰지 않는다. h 를 바꾸려면 별도 SPEC에 사유와 함께 미리 고정한다.

작성: 민영 (돈독) / 2026-09-30 / 코드 prospect_h.py (prospect.py의 함수를 그대로 사용) / 표 mde_by_h.csv, calibration_by_h.csv / 로그 prospect_h_log.txt

요약

- $h = 1, 3, 6, 9, 12$ 어디에서도 MDE가 10% 아래로 내려가는 분석·계정은 없다.
- 가장 가까운 칸은 모두 $h=1$ 이다.
- A 기업구매자금: 10.2%(k 근사) / 10.7%(샌드위치).
- A 할인어음: 10.7%(샌드위치).
- B 수출 중단·시작 운전자금: 12.4~13.2%(샌드위치).
- h 가 커질수록 MDE는 거의 모든 칸에서 커진다. 표본(N ·월·사건)이 줄고, 누적 변화폭 $\sigma(y_{\sim})$ 가 $h=6\sim 9$ 까지 커지며, 군집 설계효과 k 도 커지기 때문이다.

MDE (두 방향 중 큰 쪽, %)

분석	계정	방식	h=1	h=3	h=6	h=9	h=12
A 결제채널 (지역 수출 10%p당)	할인어음	k 근사	12.1	12.6	17.5	22.4	25.5
		샌드위치	10.7	14.4	20.1	25.5	33.5
	외상매출채권담보	k 근사	25.6	27.4	38.5	54.1	61.4
		샌드위치	계산 불가	18.2	25.4	39.6	53.7
	기업구매자금	k 근사	10.2	11.5	17.6	23.5	25.8
		샌드위치	10.7	13.3	20.0	32.8	34.0
B 수출 중단 (사건 1회당)	요구불	k 근사	51.3	50.2	70.6	107.0	144.9
		샌드위치	39.3	47.6	50.8	67.1	71.7
	운전자금	k 근사	16.9	24.6	39.8	62.2	80.5
		샌드위치	13.2	16.9	25.1	34.0	20.8
	적립식	k 근사	107	144	297	535	991
		샌드위치	91	168	218	327	297
B 수출 시작 (사건 1회당)	요구불	k 근사	49.5	50.2	68.8	99.7	125.9
		샌드위치	54.5	55.6	35.2	79.5	70.8
	운전자금	k 근사	16.4	24.9	39.2	58.9	72.5
		샌드위치	12.4	30.6	38.8	38.6	45.4
	적립식	k 근사	108	157	310	661	1007
		샌드위치	32	135	229	234	311
C 순노출×환율 (환율 YoY 10%p당)	요구불	k 근사	18.4	18.1	24.9	36.6	53.9
		샌드위치	15.2	23.5	15.5	27.0	27.8

이중 군집 분산이 음수로 나와(준정부호 아님) 계산할 수 없다. 처음 출력에서는 0으로 잘려 MDE 0.0%로 나왔는데, 실제 값이 아니므로 "계산 불가"로 바로잡았다.

- 샌드위치는 사건이 드문 B와 법인이 적은 계정에서 h에 따라 들쭉날쭉하다(예: B 시작 요구불 h=3 55.6 → h=6 35.2 → h=9 79.5). 군집이 적을 때 샌드위치 분산 추정이 불안정한 탓이다. 흐름은 k 근사로 보는 것이 낫다.

h별 표본

법인×월 N

분석	계정	h=1	h=3	h=6	h=9	h=12
A	할인어음	10,071	9,403	8,413	7,448	6,510
A	외상매출채권담보	4,028	3,769	3,334	2,925	2,539
A	기업구매자금	5,854	5,498	4,951	4,401	3,875
B	요구불	10,267	9,477	8,274	7,105	6,016
B	운전자금	9,962	9,190	8,027	6,890	5,834

분석	계정	h=1	h=3	h=6	h=9	h=12
B	적립식	1,505	1,405	1,237	1,071	908
C	요구불	11,861	10,744	9,079	7,416	5,883

B: 시차를 채우는 사건 수 (추정 표본 안에서 t-1과 t+h가 관측되는 사건)

사건	계정	h=1	h=3	h=6	h=9	h=12
중단	요구불	168	168	149	124	98
중단	운전자금	162	162	143	118	94
중단	적립식	22	22	19	18	13
시작	요구불	178	167	154	136	119
시작	운전자금	170	158	146	128	111
시작	적립식	22	20	18	15	13

월 수 (자유도 = 월 - 1)

분석	h=1	h=3	h=6	h=9	h=12
A (2023-02~)	34	32	29	26	23
B (2023-07~)	29	27	24	21	18
C (2024-01~)	23	21	18	15	12

종속변수 잔차 SD $\sigma(y_{\sim})$ - 누적 변화폭

$\ln(y_{t+h}+1) - \ln(y_{t-1}+1)$ (원저 1/99)에서 법인 FE, 지역×연월 FE와 통제를 뺀 잔차의 표준편차다. 처리는 넣지 않았다.

분석	계정	h=1	h=3	h=6	h=9	h=12
A	할인어음	1.79	2.00	2.13	2.14	2.13
A	외상매출채권 담보	1.88	2.10	2.22	2.34	2.33
A	기업구매자금	1.23	1.48	1.73	1.79	1.72
B	요구불	1.42	1.53	1.56	1.59	1.56
B	운전자금	0.53	0.81	0.96	1.03	1.00
B	적립식	0.90	1.20	1.42	1.52	1.49
C	요구불	1.42	1.52	1.52	1.51	1.44
(참고) harmonized 요구불 C1		1.18	1.30	1.37	1.38	1.37

- 누적 변화폭은 h=1에서 h=6~9까지 커지다가 그 뒤로 평평해지거나 조금 줄어든다.
- 운전자금은 h=1에서 0.53으로 작다가 h=9에 1.03으로 두 배가 된다(대출 잔액은 짧은 기간에 잘 안 움직임).
- 예금·결제 계정은 h=1부터 이미 1.2~1.9로 크다. 0↔양수 전환이 큰 몫을 차지한다.

근사 방법 (prospect.md와 같음, h별 보정만 추가)

- $SE_{k,h} = \sigma(y_{\sim}) / (sd(X_{\sim}) \cdot \sqrt{N})$ 이다. k_h 는 h마다 harmonized 요구불 C1의 같은 h 실제 SE에 맞췄다. N은 다섯 h 모두 harmonized와 정확히 일치한다.

h	1	3	6	9	12
k_h	1.256	1.142	1.375	1.662	1.836
샌드위치 / 실제 (요구불 C1)	1.01	1.45	1.43	1.44	1.32
참고: harmonized 요구불 C1 실제 MDE (10%p당, 큰 쪽)	2.39%	2.46%	3.35%	4.30%	4.87%

- k_h가 h에 따라 커지는 것은 겹치는 누적 변화 때문에 법인 안의 자기상관이 커지기 때문이다. 요구불 C1에 맞춘 k_h를 다른 설계(B 사건, C 순노출)에 그대로 쓰는 것은 가정이다.
- h=6의 값은 prospect.md와 같다.

부록 G. 영업일수 보정과 신호 평가

기록 출처: 분석결과/민영_포착률보정.md · 원문 수치와 분석 판정 유지. 긴 표는 열 묶음으로 나누었으며, 해석 보안은 본문 기준으로 읽는다.

포착률·오경보율 영업일수 보정 재검증 (민영 파트 ①)

- 작성: 민영 / 2026-09-28
- 질문: "은행 신호(요구불 감소 + 할인어음 증가)가 수출 하락 국면을 잡아낸다"는 결과가 영업일수(달력) 효과 때문은 아닌가?
- 코드: C:\test\code\financial_pressure_signals_adj.py (원본 복사본 + 보정 함수 추가), 실행 스크립트 run_capture_adj.py (Python 3.11)
- 데이터(읽기 전용): data\processed\df_ready.csv, data\ext_bizday.csv
- 결과 파일: 민영_포착률보정_비교.csv, 민영_포착률보정_국면.csv

결론: 착시로 판명

판정은 사전에 정한 규칙대로 ③ 대경 한정+달력 보정의 **통합** 기준으로 했다.

조건	결과	충족
1. in/out 방향 일관	in 예, out 예	충족
2. 포착률 > 신호 켜짐 비율	51.1% vs 53.0%	미충족
3. 위약 $p < 0.05$	0.736	미충족

- 보정 뒤 포착률(51.1%)은 신호를 무작위로 컷을 때의 기대 포착률(신호 켜짐 비율 53.0%, 위약 평균 52.9%)보다 낮다.
- 이건 달력 보정 때문만이 아니다. **보정 전 원본에서도** 통합 포착률 51.1%는 신호 켜짐 비율 48.5%와 거의 같았고, 위약 p는 0.39였다.
- 압박지수는 z-score 합이라 평균이 약 0이다. 그래서 문턱 0이면 신호가 원래 절반쯤 켜지고, 포착률 50% 안 뺏은 무작위 수준이다.

1. 원래 정의 (financial_pressure_signals.py)

- **국면 (지역×월):** 지역 수출 단순 % YoY 기준.
- 0 이상이면 증가, 컷오프 이상이면 하락, 컷오프 미만이면 깊은하락.
- 컷오프는 2023-01~2025-12 (36개월) 평균 - 1×표준편차(ddof=1)다. 대구 -22.21%, 경북 -14.92%로, 코드에 숫자로 박혀 있는데 재계산하면 정확히 같다.
- **자금압박지수 (법인×월):** $-z(\text{요구불 } \ln(x+1) \text{ 3개월 차분}) + z(\text{할인어음 } \ln(x+1) \text{ 3개월 차분})$.
- z-score의 평균과 표준편차는 in-sample로만 계산한다.
- **신호 켜짐 (지역×월):** 그 지역·그 달 법인들의 압박지수 평균이 0보다 크면 켜짐.
- **포착률:** 하락국면(하락+깊은하락) 지역×월 중에서, 같은 달에 신호가 켜진 비율.
- 창(window)은 없다. "lag=1/3"은 차분 길이지 선행 시차가 아니다.

- **in/out 분할:** 유효 월(33개)을 시간순으로 놓고 중앙값 월로 나눈다. in-sample은 2024-08까지, out-sample은 2024-09부터다.
- **in/out 방향 일관:** 두 구간 모두에서 하락계열(하락·깊은하락) 중 큰 쪽의 평균 압박지수가 증가 평균보다 높으면 일관.
- **리드타임:** 다시 계산하지 않았다. **공표 시차일** 뿐이다: 은행 월말+5일 vs 수출 통계 익월 15일, 생산지수 익월 말일. 재현값은 수출 대비 1.43주, 생산지수 대비 3.63주다. 같은 달을 가리키는 신호의 관측 시점 차이이지, 선행성이 아니다.

사실로 적어둘 것

- 원본 통합 lag=3의 in/out 방향은 **이미 불일치**였다. in-sample에서 하락계열 최대 평균이 +0.003인데 증가 평균이 +0.007이다. 일관된 건 대구 한정 lag=3과 통합 lag=1뿐이다.
- "깊은하락 요구불 단월 in +0.059 / out -0.151"은 **코드 주석에만 있고**, 결과 파일로는 재현할 수 없다.

2. 원본 재현

항목	원본	재현
포착률 lag=3 통합	51.1% (23/45)	51.1% (23/45)
포착률 lag=3 대구 한정	68.2% (15/22)	68.2% (15/22)
포착률 lag=1 통합	40.4%	40.4% (19/47)
in/out, 통합 lag=3 / 대구 lag=3 / 통합 lag=1	불일치 / 일관 / 일관	같음
공표 시차 (수출 / 생산지수)	1.4주 / 3.6주	1.43주 / 3.63주

원본 함수를 수정 없이 호출한 결과다 (run_capture_step1.py). 새로 짰 계산 함수도 ①에서 같은 숫자를 내는지 확인했다.

3. 달력 보정 기울기·상관

대상	설명변수	기울기 (영업일 1일당)	상관	관측
수출 % YoY (대경 pooled)	영업일수 전년차	+4.46%p	+0.45	72 지역×월
요구불 ln 3개월 차분	영업일수 3개월 변화	+0.0205	+0.03	232,443 법인×월
할인어음 ln 3개월 차분	영업일수 3개월 변화	-0.0002	-0.001	232,443 법인×월

- 영업일수는 **자체 작성 달력**이다 (code\make_bizday.py). 보고서 그림 13 기준인 24개월 상관 r=0.72로, 보고서 달력과 사실상 일치한다.
- 수출 쪽 달력 성분은 크다. 은행 쪽은 법인×월 단위 상관이 거의 0이다.
- ③의 결과 변화에는 수출 국면 재분류와 은행 신호 보정이 함께 들어 있다. 이번 설계에서는 둘을 따로 떼어 보지 않았다.

4. 보정 전후 컷오프와 국면별 월 수 (2023-01~2025-12, 36개월)

지역	구분	컷오프	증가	하락	깊은하락
대구	보정 전	-22.21%	14	16	6
대구	보정 후	-19.31%	14	16	6
경북	보정 전	-14.92%	10	22	4
경북	보정 후	-14.55%	10	22	4

- 월 수는 같지만 **15개 지역×월의 국면이 바뀌었다** (서로 자리를 맞바꿈).
- 예: 경북 2025-01은 깊은하락에서 증가로, 대구 2025-04는 증가에서 하락으로 바뀌었다.
- 설 연휴가 1월과 2월을 오가서 생긴 영업일수 차이가 수출 YoY를 흔든 달들이다.

5. 보정 전후 비교

새 지표(오경보율, 신호 커짐 비율, 위약)의 분모는 대구·경북 지역×월이다 (통합 66개, 지역별 33개).

버전	범위	포착률 (포착/하락 월)	오경보율	신호 커짐 비율	위약 p	in/out 방향
① 원본	통합	51.1% (23/45)	28.1%	48.5%	0.388	불일치 (in 미충족, out 확인)
① 원본	대구 (탐색적)	68.2% (15/22)	16.7%	54.5%	0.055	일관
① 원본	경북	39.1% (9/23)	43.8%	48.5%	0.985	불일치 (in 미충족, out 미충족)
② 대경 한정	통합	53.3% (24/45)	29.4%	51.5%	0.458	불일치 (in 미충족, out 확인)
② 대경 한정	대구 (탐색적)	68.2% (15/22)	16.7%	54.5%	0.055	일관
② 대경 한정	경북	39.1% (9/23)	43.8%	48.5%	0.985	불일치 (in 미충족, out 미충족)
③ 대경+달력 보정	통합	51.1% (23/45)	34.3%	53.0%	0.736	일관
③ 대경+달력 보정	대구 (탐색적)	59.1% (13/22)	23.5%	51.5%	0.159	일관
③ 대경+달력 보정	경북	43.5% (10/23)	44.4%	54.5%	1.000	불일치 (in 미충족, out 미충족)

- ②는 대경 밖 지역(수도권·부울경·기타)을 뺀 버전이다. 원본 노트북은 이 지역들의 국면 기본값을 "증가"로 뒤서 통합의 표준화와 증가 그룹 평균에 섞었는데, 이를 버그로 보고 제외했다.
- 대구·경북 한정 결과는 지역 필터가 원래 그 지역만 쓰기 때문에 ①과 같다.
- ③에서 in/out 방향이 일관으로 바뀐 건 조건 1에는 유리하다. 하지만 포착률이 무작위 수준이라 판정은 바뀌지 않는다.
- **대구(탐색적)는 판정에 쓰지 않는다.**
- 원본 68.2%는 신호 커짐 비율 54.5%보다 높지만, 위약 p가 0.055로 원본에서도 0.05에 못 미쳤다.
- 달력 보정 뒤에는 59.1%, p=0.159로 약해진다.
- 대구는 하락 국면 비중이 높아서(33개월 중 22개월), 포착률을 반드시 신호 커짐 비율과 나란히 봐야 한다. 하락월이 많으면 신호가 무작위로 커져도 포착률이 높게 나오기 때문이다.
- 위약은 지역별로 신호의 달 순서를 독립적으로 섞었다 (200회, 시드 2026). $p = (\text{섞은 포착률} \geq \text{실제인 횟수} + 1) / 201$.

in/out 국면 불균형 (참고, 판정 미사용)

하락계열 비중이 in과 out에서 크게 다르다: 통합 in 27.4% vs out 17.7%, 대구 in 82.3% vs out 50.0% (지역×월 기준, 원본 코드 출력값이라 통합에는 대경 밖 지역도 포함).

대구는 격차가 32.3%p로, 원본 코드의 경고 기준(20%p)을 넘는다. 원본 코드의 경고 문구는 "시간순 분할이 국면 불균형을 유발했을 수 있음, out-sample 검증 결과에 '기간 차이'와 '국면 차이'가 섞여 있을 수 있음"이다. 그래서 in/out 방향 결과도 기간 효과와 국면 효과가 섞인 것으로 읽어야 한다.

6. 최종 판정

착시로 판명. ③ 통합 기준으로 조건 1은 충족했지만, 조건 2(포착률 > 신호 커짐 비율)와 조건 3(위약 $p < 0.05$)을 충족하지 못했다.

해석할 때 참고할 점:

- 포착률 50% 안팎은 문턱 0에서 신호가 절반쯤 커지게 설계된 결과이고, 원본 단계부터 무작위와 구별되지 않았다.
- 결과보고서의 "은행 지표와 공식 통계의 같은 달 동조는 달력 효과였다"는 판정과 방향이 같다.
- 리드타임(1.43주 / 3.63주)은 신호 성능이 아니라 공표 시차일 뿐이다.

7. 코드 변경 목록

- 원본 financial_pressure_signals.py와 lib.py는 수정하지 않았다. 데이터 폴더에는 아무것도 쓰지 않았다 (실행 전후 확인).
- financial_pressure_signals_adj.py: 원본 838줄을 그대로 복사하고 파일 끝에 함수만 추가했다.
- load_bizdays: 영업일수 읽기.
- adjust_export_phase: (a) 수출 % YoY 달력 보정, 컷오프 재계산, 3국면 재분류.
- estimate_bank_slopes: (b) 요구불·할인어음 3개월 차분의 영업일수 기울기를 전체 기간 pooled로 추정 (대경 법인×월).
- build_pressure_index_adj: 원본 압박지수 계산을 그대로 옮기고, 선택적으로 (b) 보정을 적용. 표준화는 원본대로 in-sample.
- inout_consistency: 원본 in/out 방향 정의.
- capture_metrics: 포착률(원본 정의), 오경보율, 신호 커짐 비율, 위약.
- run_capture_step1.py: 원본 재현 (원본 함수 호출만).
- run_capture_adj.py: ①②③ 비교와 판정. 실행하면서 ①이 원본 숫자와 같은지 assert로 확인한다.
- 사양, 문턱값(0), 보정 방식, 판정 기준은 사전에 정한 그대로다.

부록 H. 노출 법인 전체 반응과 집단 간 차이

기록 출처: 분석결과/민영_β합검정.md · 원문 수치와 분석 판정 유지. 긴 표는 열 묶음으로 나누었으며, 해석 보완은 본문 기준으로 읽는다.

β₁+β₃ 합 검정 결과 - 요구불 반응 재검정

- 작성: 민영 / 2026-09-29
- 사전등록: 민영_β합검정_사전등록.md (결과 확인 전에 식·사양·보정·라벨 규칙 고정, 이후 변경 없음)
- 코드: codeWbeta_sum_test.py (원본 beta1_common.py, lib.py는 수정하지 않음)
- 결과표: 민영_β합검정.csv, 라벨: 민영_β합검정_라벨.json

결론

1. **노출 법인 전체 반응(β₁+β₃)은 유의하다.** 수출 YoY가 10%p 하락하면 외환노출 법인의 요구불예금은 h=2~12에서 줄어든다. 13개 시차에 Holm 보정을 해도 h=2~12가 모두 유의하고, h=0·1은 유의하지 않다.
2. **사전추세 검정에서 유의한 차이를 확인하지 못했다.** h=-3, -2의 β₁+β₃는 유의하지 않다 (p 0.79, 0.32).
3. **노출과 비노출의 차이(β₃)는 일부 시차에서만 유의하다.** 주 사양에서 Holm 보정 후 유의한 시차는 h=6·7·8뿐이다 (보정 전에는 h=2~12 모두 p<0.05). "노출 법인이 비노출보다 더 크게 반응한다"는 h=6~8에서만 다중검정까지 견딘다.
4. **비노출 법인(β₁)은 모든 시차에서 유의하지 않다.** 다만 이것만으로 두 집단 차이가 유의하다고 말할 수 없어서, 차이는 3번(β₃)으로 따로 판단한다.
5. **보고 수치를 바꾼다.** 6개월 4.2% → **3.9%**, 12개월 5.2% → **5.0%** (주 사양). 원 충격 보조 사양은 4.0%, 4.7%다. 원본 코드의 의존 파일이 없어 차이의 원인(표본·원저라이즈 등)은 확인하지 못했다.
6. **라벨 (사전등록 규칙 결과):** 적기 "요구불 반응 추정 (h=3~6 유의, 상품 효과 아님)", 정점·유지 "요구불 반응 추정 (h=7~12 유의, 상품 효과 아님)". 매칭 규칙(match_rules.yaml)에 반영했다.

식과 표본

$$\ln(Y_{\{t+h\}}+1) - \ln(Y_{\{t-1\}}+1) = \alpha_i + \delta_m(\text{달력월}) + \beta_1 \cdot S + \beta_3 \cdot (S \times D) + \varepsilon$$

- S = 수출 YoY ÷ 10. 주 사양은 트리거의 보정 YoY, 보조 사양은 원 YoY.
- D = 외환노출 (36개월 중 수출·수입 실적 1회 이상).
- 법인·월 이중 군집 표준오차, p = t(G월-1). 종속변수는 h마다 1%/99% 원저라이즈.
- 표본: df_ready 대구·경북 법인 11,036곳 (노출 1,034곳), 법인×월 271,915행. 매칭 모델 대상(11,018곳)보다 18곳 많은 건 금융·보험업을 빼지 않았기 때문이다 (원본 분석과 같은 표본).

결과 - 주 사양 (보정 충격)

효과 = 수출 YoY 10%p 하락 시 h개월 뒤까지 요구불 누적 로그 변화 ×100 (%, 음수 = 감소)

h	효과 (%)	95% CI (%)	p (β ₁ +β ₃)	Holm p	β ₃ Holm p	β ₁ p
-3	+0.2	-1.3 ~ +1.7	0.785	(사전추세)	-	0.682
-2	+0.5	-0.5 ~ +1.5	0.320	(사전추세)	-	0.476
0	-0.5	-1.2 ~ +0.3	0.206	0.411	0.772	0.117

h	효과 (%)	95% CI (%)	p ($\beta_1+\beta_3$)	Holm p	β_3 Holm p	β_1 p
1	-1.0	-2.7 ~ +0.8	0.275	0.411	0.668	0.537
2	-2.2	-3.9 ~ -0.6	0.009	0.031	0.094	0.325
3	-2.4	-3.9 ~ -0.9	0.003	0.023	0.094	0.463
4	-3.3	-5.6 ~ -1.1	0.004	0.031	0.094	0.247
5	-3.4	-5.7 ~ -1.1	0.006	0.031	0.094	0.294
6	-3.9	-6.2 ~ -1.6	0.002	0.016	0.045	0.636
7	-5.1	-7.5 ~ -2.7	<0.001	0.002	0.007	0.222
8	-5.3	-7.9 ~ -2.8	<0.001	0.002	0.005	0.473
9	-4.5	-7.5 ~ -1.6	0.004	0.031	0.081	0.432
10	-4.9	-8.1 ~ -1.6	0.005	0.031	0.084	0.185
11	-5.7	-8.8 ~ -2.7	0.001	0.007	0.053	0.031
12	-5.0	-8.1 ~ -1.8	0.004	0.031	0.094	0.122

- 굵은 글씨는 Holm 보정 후 0.05 미만이다.
- β_1 의 h=11 p=0.031은 보정 전 값이다. β_1 은 사전등록 가설이 아니라 참고로만 본다.

결과 - 보조 사양 (원 충격)

- $\beta_1+\beta_3$: Holm 보정 후 h=0과 h=2~12가 유의하고, h=1은 유의하지 않다 (Holm p 0.108). 6개월 -4.0%, 12개월 -4.7%.
- β_3 : Holm 보정 후 h=2~11이 유의하고, h=0·1·12는 유의하지 않다.
- 원 충격에서는 β_3 가 더 넓게 유의하다. 달러 성분이 섞인 충격이라, 판정에는 사전등록대로 주 사양을 쓴다.

해석과 표현 규칙

- 이 결과는 "수출 둔화 뒤 노출 법인의 요구불이 줄어든다"는 **반응 근거**다. 상품 적합성·대출 승인·마케팅 효과를 보여 주지 않는다.
- h≥13은 추정하지 않았다. "효과가 없다"가 아니라 "근거 범위 밖"이다.
- h=2도 유의하다. 사전등록대로 관찰(k=0~2) 라벨은 바꾸지 않았지만, 관찰 단계의 k=2 달은 반응이 이미 시작됐을 수 있다.
- 노출·비노출 차이는 h=6~8에서만 다중검정을 견딘다. 발표에서 "노출 법인만 반응한다"고 단정하지 않는다.

부록 I. 입출금 메커니즘과 외부 충격 연결

기록 출처: outputs/mechanism_inflow/REPORT.md · 원문 수치와 분석 판정 유지. 긴 표는 열 묶음으로 나누었으며, 해석 보완은 본문 기준으로 읽는다.

사후 분석(메커니즘) - 요구불 감소의 경로: 입금이 줄어드는가

사후 분석(메커니즘). 사양·판정 규칙·해석 문구는 실행 전에 SPEC.md로 고정했다(커밋 4e2298c). 결과를 본 뒤 바꾸지 않았다.

작성: 민영 (돈독) / 2026-09-29 / 코드 run.py, hlib.py, plot.py, step0_describe.py / 로그 run_log.txt

판정

근거 없음 - 요구불 입금 $h=6$ $\beta_3 = +0.031$ (수출 YoY 10%p 하락 시 노출-비노출 차이 -0.31%), 이중 군집 p 0.741, 95% CI [-0.157, +0.219]. 입금 LP 사전추세 결합 p 0.948, 원본 방식 β_{3pre} -0.051 (p 0.632, 연장 표시 없음, 반대 부호 유의 아님).

"입금 감소로는 확인되지 않아, 요구불 감소의 경로는 이 데이터로 특정하지 못했다"

$h=6$, 10%p 하락 시 노출-비노출 차이	β_3	환산	p	MDE (감소 / 증가)
요구불 잔액 (harmonized C1, 참고)	+0.364	-3.57%	0.003	-3.24% / +3.35%
요구불 입금 (판정)	+0.031	-0.31%	0.741	-2.63% / +2.70%
요구불 출금 (보고만)	+0.066	-0.66%	0.304	-1.81% / +1.84%

- 입금 곡선은 $h=0\sim12$ 전 구간에서 0 근처다($\pm 1.1\%$ 안, Holm $h=1\sim12$ 모두 1.000). 잔액이 $h=6\sim8$ 에 -3.6~-4.8%로 내려가는 것과 모양이 다르다(irf_inflow_outflow.png).
- MDE:** 입금 $h=6$ 의 MDE는 -2.63%(입금 기준)다. 입금 %와 잔액 %는 기준이 달라 직접 비교할 수 없다.
- 입출금 규모 (기술 통계, 회귀 없음, flow_ratio.py):** 노출 법인(1,026곳, 잔액 > 0인 법인×월 27,552)의 월 흐름 ÷ 잔액

비율	p25	중앙값	p75
월 요구불 입금 / 잔액	1.64	5.48	31.54
월 요구불 출금 / 잔액	1.83	6.67	37.60

한 줄 근사(참고값): $h=6$ 입금 차이 -0.31% × 입금/잔액 중앙값 5.48 **잔액의 약 -1.7%** ($p_{25}\sim p_{75}$ 비율로 -0.5% ~ -9.7%). 월 입금이 잔액의 몇 배라 입금의 작은 % 변화도 잔액 기준으로는 작지 않을 수 있다. 입금 추정치 자체의 신뢰구간이 넓어(-1.6%~+2.2%, 입금 기준) 이 근사도 불확실하다.

- 출금도 전 구간 0 근처(-0.7%~+0.7%)이고 유의한 시차가 없다. 판정하지 않는다.
- 결합검정 검산: 입금·출금 모두 합친 대각 SE = h 별 SE (상대차 0.0). pyfixest 교차 확인(입금 $h \in \{-6, -2, 0, 6, 12\}$): β_3 일치, SE 차이 1% 안.
- 검증 단계: 복사한 hlib.py로 harmonized 요구불 C1 $h=6$ (β_3 +0.363537, SE 0.113493)을 재현했다(SE 상대차 $3e-6$).

사전추세

	LP 결합 ($h=-6\sim-2$) χ^2 p	원본 방식 β_{3pre} (p)
입금	0.948	-0.051 (0.632)
출금	0.662	+0.049 (0.507)

§3 충격 변수 점검 - 지역 수출 YoY가 개별 기업 수출에 닿는가 (판정 없음)

"지역 수출 YoY와 개별 기업 수출의 연결이 이 데이터에서 약하다. 충격 변수 해석에 한계"

주 종속변수(3개월 합계) 기준, $h=0\sim3$ 네 시차에 Holm을 적용해 $\beta > 0$ 이고 Holm 후 $p < 0.05$ 인 시차가 없다.

h	β (3개월 합계, 주)	p	Holm($h=0\sim3$) p	10%p 하락 시 수출 실적 변화	β (월 단위, 참고)	p	Holm($h=0\sim3$) p
0	+0.005	0.429	1.000	-0.05%	+0.000	SE 계산 불가	-
1	+0.002	0.838	1.000	-0.02%	+0.011	<0.001	<0.001
2	+0.013	0.455	1.000	-0.13%	+0.016	<0.001	0.003
3	+0.011	0.647	1.000	-0.11%	+0.009	0.295	0.590

월 단위 $h=0$ 은 이중 군집 분산 추정치가 음수라 SE를 계산할 수 없었다(CGM 이중 군집에서 생길 수 있음). 참고 모형이라 그대로 둔다.

- 3개월 합계(주)는 $h=0\sim12$ 전 구간에서 0과 구분되지 않는다. 크기도 10%p 하락 시 수출 실적 변화 $\pm 0.6\%$ 안이다.
- 월 단위(참고)에서는 $h=1\sim2$ 가 양수이고 Holm 후에도 유의하다. 하지만 크기가 10%p 하락 시 $-0.11\sim-0.16\%$ 로 매우 작고, SPEC상 해석 문구는 3개월 합계 기준이라 결론을 바꾸지 않는다.
- 가능한 설명(검정 아님): 지역 수출 통계는 대형 수출 기업 비중이 커서, 은행 거래 중소 법인의 수출과 연결이 약할 수 있다.
- 통제는 법인 FE + 달력월 더미 + 영업일수차다. 노출 법인만 보므로 지역×연월 FE를 넣으면 X가 흡수되어 C1과 통제가 다르다. 이 결과는 어떤 계정의 등급도 바꾸지 않는다.

해석 (두 결과를 같이 보면)

- 요구불 잔액은 수출이 꺾인 뒤 노출 법인에서 상대적으로 줄지만(harmonized 확정), 그 감소가 **입금 감소**로 **확인되지 않았다**. 출금도 뚜렷하게 늘지 않았다.
- 개별 기업 수출 실적도 지역 수출 YoY와 약하게만 연결된다.
- **결제 계좌 해석에 대해:** 입금액 변수로는 요구불 감소의 경로를 확인하지 못했다. 다만 입출금 변수가 잔액 변화를 온전히 담는지 불확실해(잔액 변화와 입금-출금 상관 0.589), 결제 계좌 해석을 부정하는 근거로 쓰지는 않는다.
- 요구불 결과는 "지역 수출 경기와 함께 노출 법인 요구불이 상대적으로 준다"는 **동행 관계**로 표현하는 것이 안전하다.
- 잔액 변화와 입금 - 출금의 관계가 근사적이라(0단계: Pearson 0.589, 꼬리에서 크게 벗어남), 월 흐름 금액의 작은 차이가 잔액에 누적되었을 가능성도 배제하지 못한다.

한계

1. **흐름 변수의 잡음:** 입금·출금은 월 흐름이라 달마다 변동이 크다($t-1 \rightarrow t+6$ ln 변화 $p25\sim p75 \pm 0.4$). $t-1$ 한 달을 기준으로 삼아 SE가 커진다.
2. **반올림:** 금액이 유효숫자 2자리 정도로 반올림되어 있어 잔액 변화 - 입금 - 출금이 근사로만 성립한다.
 - **단위와 정의: 확인 필요.** 은행 데이터 설명서를 C:\wtest와 팀 레포에서 찾지 못했다(팀 레포 data/external/README.md에는 외부 데이터 단위만 있다 - 수출입 금액 천 달러). 잔액이 월말 잔액인지, 입금·

출금이 월 합계인지, 금액 단위가 무엇인지는 설명서로 확인해야 한다.

3. **수출 실적의 집중:** EX 노출 법인의 수출 실적 > 0인 달은 42.9%, 법인별 중앙값 8개월이다. 3개월 합계로도 0↔양수 전환이 결과에 섞인다.

4. **충격 변수 점검의 통제가 C1과 다르다**(지역×연월 FE 대신 달력월 더미). 지역 공통 충격과 수출 YoY를 이 점검에서는 분리하지 못한다.

5. 요구불 표본에는 입금이 한 번도 양수가 아닌 181곳이 포함되어 있다(SPEC대로 요구불 C1과 같은 표본).

파일

SPEC.md · step0_describe.py · run.py · hlib.py(harmonized 복사본 + §3 옵션: 두 번째 FE 달력월, 영업일수차 수준, 시차별 종속변수) · plot.py · results.csv · pretrend.csv · mde.csv · judgment.csv · irf_inflow_outflow.png · irf_shock_validity.png · flow_ratio.py · flow_ratio.csv · run_log.txt · CHANGES.md

부록 J. 전체 탐색 검정의 요약

기록 출처: outputs/exploratory/summary.md · 원문 수치와 분석 판정 유지. 긴 표는 열 묶음으로 나누었으며, 해석 보완은 본문 기준으로 읽는다.

탐색적 분석 (exploratory sweep)

탐색적 분석. 총 48개 검정, BH-FDR 적용. 기존 판정표와 별개. 기존 사전등록 분석(harmonized, mechanism_inflow)의 판정·등급을 바꾸지 않는다.

사양: harmonized C1 그대로(run_common: 법인 FE + 지역×연월 FE + 노출×영업일수차, 보정YoY, 원저 1/99, 법인·연월 이중 군집, t(G_min-1)). 결과변수·표본만 바꿨다. 판정 시차 h=6, FDR 묶음 = h=6 검정 48개. 곡선(h=-6~12)과 사전추세 회귀는 tests_log.csv에 모두 기록했고 FDR 묶음에는 넣지 않았다(기록된 회귀 행 786).

BH-FDR 10%는 거짓 발견 비율의 기댓값 통제이며, 이번 발견 중 정확히 10%가 오발견이라는 뜻은 아니다. 작성: 민영 (돈독) / 2026-09-29 / 코드 explore.py, make_summary.py, 0단계 step0_candidates.py

검증: 복사한 hlib.py로 harmonized 요구불 C1 h=6($\beta_3 + 0.363537$, SE 0.113493)을 재현한 뒤 실행했다.

발견 ($q < 0.10$) - 6개

사전추세 문제(연장, 반대 부호 유의, LP 결합 $p < 0.10$)가 있는 결과도 빠지 않고 ※로 표시만 했다.

표 열 묶음 1 (첫 열 기준으로 연결)

묶음	결과변수	표본	h=6 (10%p 하 락 시 노출-비노 출)	β_3	p	q (BH)
C	체크카드사용금 액	체크카드사용금 액>0 법인	-3.69%	+0.376	0.007	0.090
D	요구불예금잔액	전담고객=Y	-3.41%	+0.346	0.009	0.090
D	요구불예금잔액	업종=제조업	-5.10%	+0.524	0.003	0.090
D	요구불예금잔액	규모=하위	-7.66%	+0.797	0.006	0.090
E	요구불예금잔액	수입만(509) vs 비노출	-4.20%	+0.429	0.009	0.090
D	요구불예금잔액	고객등급=우수	-5.71%	+0.588	0.012	0.093

표 열 묶음 2 (첫 열 기준으로 연결)

묶음	사전추세 LP 결합 p	원본 방식 β_3 pre	주석
C	계산 불가 (공분산 비양정치, Wald -9.02)	-0.076 (p 0.578)	
D	0.909	-0.185 (p 0.264)	
D	0.889	-0.154 (p 0.461)	
D	계산 불가 (공분산 비양정치, Wald -18.16)	-0.294 (p 0.339)	
E	계산 불가 (공분산 비양정치, Wald -27.84)	-0.211 (p 0.346)	
D	0.869	-0.646 (p 0.048) ※ 반대 부호 유의	

$q \geq 0.10$ 이지만 $p < 0.05$ - "우연 가능성 큼" (5개)

표 열 묶음 1 (첫 열 기준으로 연결)

묶음	결과변수	표본	h=6 (10%p 하락 시 노출-비노출)	β_3	p	q (BH)
A	총수신	총수신>0 법인	-2.17%	+0.219	0.024	0.131
D	요구불예금잔액	업종=도매 및 소매업	-5.19%	+0.533	0.027	0.131
D	요구불예금잔액	시도=대구	-3.46%	+0.352	0.022	0.131
E	총수신	수입만(509) vs 비노출	-3.02%	+0.306	0.026	0.131
D	요구불예금잔액	고객등급=최우수	-3.12%	+0.317	0.044	0.191

표 열 묶음 2 (첫 열 기준으로 연결)

묶음	사전추세 LP 결합 p	원본 방식 β_{3pre}	주석
A	0.892	-0.023 (p 0.862)	요구불을 포함함
D	0.928	-0.066 (p 0.814)	
D	계산 불가 (공분산 비양정치, Wald -0.25)	-0.129 (p 0.429)	
E	계산 불가 (공분산 비양정치, Wald -1.49)	-0.093 (p 0.621)	요구불을 포함함
D	0.512	-0.034 (p 0.830)	

묶음별 검정 수와 발견 수

묶음	검정 수	발견 (q < 0.10)	p < 0.05
A 수신	5	0	1
B 여신	8	0	0
C 영업 활동	6	1	1
D 이질성(요구불)	19	4	7
E 노출 쪼개기	10	1	2
합계	48	6	11

발견을 읽는 법 (탐색적)

- **6개 중 5개는 요구불 잔액이다.** D의 4개는 이미 확정된 요구불 전체 결과(harmonized C1 -3.57%)가 큰 하위 집단(제조업, 전담 Y, 규모 하위, 고객등급 우수)에서도 보이는 것이다. 새 결과변수가 아니다. **집단 간 차이 7개는 모두 $p \geq 0.10$** (가장 작은 것: 규모 하위 - 상위 +0.523, p 0.104)이라, 요구불 반응이 집단마다 다르다는 근거는 없다.

- **E: 수입만 하는 법인(509곳)에서도 요구불 차이가 -4.20%(q 0.090)다.** 수출 실적이 있는 525곳은 -2.84%(p 0.066)다. 요구불 반응이 수출 쪽에서만 나오지 않는다는 뜻이고, 메커니즘 분석("입금 감소로는 확인되지 않음")과 같은 방향이다. 수입만 하는 법인 결과는 LP 결합 p가 계산 불가라 사전추세를 판단할 수 없다.

- **요구불 밖의 유일한 발견은 체크카드 사용금액(-3.69%, q 0.090)이다.** 표본이 947곳(노출 90곳)으로 작고, LP 결합 p가 계산 불가다. q가 경계선(0.090)이라 다음 사전등록 후보로만 볼 수 있다.

- 여신(B) 8개는 발견이 없고 p < 0.05도 없다. 수신(A)은 총수신(요구불 포함)만 p < 0.05였다(q 0.131).

- **고객등급 우수:** 원본 방식 사전추세가 반대 부호이면서 유의하다($\beta_{3pre} -0.646$, $p 0.048$). harmonized 거치식처럼 평균 회귀 가능성이 있다.

읽을 때 주의

- **사전추세 LP 결합 p 계산 불가:** $h=6$ 검정 중 14개 결과변수·표본에서 LP 결합검정의 공분산($h=-6\sim-2$, 법인·연월 이중 군집 합산)이 양정치가 아니어서 Wald가 음수로 나왔다. 해당 칸은 "계산 불가"로 적었다(p 를 1로 두지 않음). 고유값 절단 같은 보정은 방법을 새로 고르는 것이라 하지 않았다. 기존 사전등록 분석(harmonized, mechanism_inflow, DID 두 개)의 Wald는 모두 양수였다.
- **D 이질성:** 요구불 표본 중 2023-01~03에 관측이 있는 7,907곳만. 업종은 제조업 / 도매·소매 / 기타로 묶었다. 집단 간 차이는 집단별 C1 회귀(완전 교차 모형과 같음)의 β_3 차이이고, SE는 두 회귀의 영향 성분을 법인·연월 군집으로 합쳐 구했다. 차이 검정에는 사전추세를 따로 계산하지 않았다.
- **E 노출 쪼개기:** 수출 노출 = 수출 실적이 있는 525곳(harmonized EX와 같은 정의), 수입만 = 509곳, 각각 비노출 10,002곳과 비교.
- **결과표 주석:** 여신한도금액 - 운전자금 전체 한도가 아니라 한도대출분만일 수 있음(운전자금잔액÷한도 > 1인 관측 46%). 운전_무역금융 - 비노출 법인 47곳뿐. 총수신은 요구불을 포함한다.
- 0단계에서 제외: 운전_주택자금(노출 0곳), 운전_당좌대출(노출 17곳), 한도 소진율(정의 불분명). 카드·채널 변수는 이번 요청에 따라 C 묶음에서만 썼다.

참고문헌과 링크

[R1] 통계청·관세청. 2023년 기업특성별 무역통계(잠정) 결과. 2024.

요약 2쪽, 파일 8쪽: 전체 -7.5%, 대기업 -9.4%, 중견기업 -4.9%, 중소기업 -3.1%. 공식 PDF 확인. [원문 PDF](#)

[R2] 중소벤처기업부. 2023년 중소기업 수출, 1,118억달러 기록(-2.3%). 2024.01.30.

당시 잠정 발표 기준. [공식 보도자료](#)

[R3] 중소벤처기업부. 2024년도 1분기 중소기업 수출 동향. 2024.05.28.

2월·3월 감소와 조업일수에 관한 공식 검색 색인 및 정부 배포문 대조. [정부 게시본](#) / [중기부 PDF](#)

[R4] 중소벤처기업부. 2024년 중소기업 수출, 1,151억달러 기록(+4.9%). 2025.01.23.

2024년과 이 발표의 비교용 2023년 수치를 함께 확인. [공식 보도자료](#)

[R5] 중기부 사이트 게시자료. 이슈포커스 2023-1호.

수출 여건 악화 요인 54.5%·13.0%는 공식 도메인의 검색 색인에서 확인. 첨부 본문 열람 실패로 세부 서지·조사 설계 미확인. 핵심 발표 근거에서 제외. [사용자 제공 첨부 링크](#)

[R6] Hardy, Bryan. Foreign currency borrowing, balance sheet shocks, and real outcomes.

Journal of International Money and Finance 139 (2023), 102969. DOI: 10.1016/j.jimonfin.2023.102969. [학술지 서지](#)

상세 대조 원문: BIS Working Papers No. 758, November 2018. 본문 3-4쪽의 노출 교차항·규모 정의를 확인. 게재본과 작업논문의 판본을 구분했다. [공개 작업논문 PDF](#)

[R7] Chaurey, Ritam; Kim, Ryan; Krishna, Pravin. Liquidity Shocks and Firm Exports: Evidence from Cash Shortages During India's Demonetization.

NBER Working Paper No. 33142, November 2024, revised May 2025. DOI: 10.3386/w33142. 초록과 온라인 부록을 확인. 정량 예시 10%p-4%는 해당 표를 확인하지 못해 제외. [NBER 논문 페이지](#) / [온라인 부록](#)

[R8] Yook, Youngsuk. A Granular Look into Firms' Cash Portfolios.

CES Working Paper 25-02, January 2025. 본문 12-13쪽(Table 4 설명), 파일 14-15쪽 확인. U.S. Census Bureau CES 연구논문으로 기관 공식 견해와는 구분. [원문 PDF](#)

[R9] 김태완·박정희·이현창. 데이터 기반 금융·외환 조기경보모형.

BOK 이슈노트 제2024-11호, 2024.04.24. ET ROC-AUC 0.95, 신호추출법 0.84는 공식 요약 3항에서 확인. [한국은행 원문 페이지](#)

내부 분석의 출처와 재현

본문 표는 outputs/harmonized, did_demand_deposit, did_loan_robust, mechanism_inflow, exploratory, industry_shock, firm_shock, trade_extra_mde, trade_finance_mde의 저장 집계 CSV에서 읽었다. 이전 포착률·비대칭·표7-β합·조합 신호 검정은 분석결과 폴더의 MD 및 기존 최종 PDF 생성 코드와 대조했다.

이번 제작은 기존 결과의 최종 문서화이며 통계적 재추정을 새로 수행하지 않았다. 커밋 점검은 분석 폴더별 로컬 git 기준이다. 원자료·파생 패널·법인 ID·개별 잔액은 외부로 전송하지 않았다. 링크는 2026-09-30 접근 기준이며, 접근이 제한된 자료는 확인 범위를 본문에 명시했다.